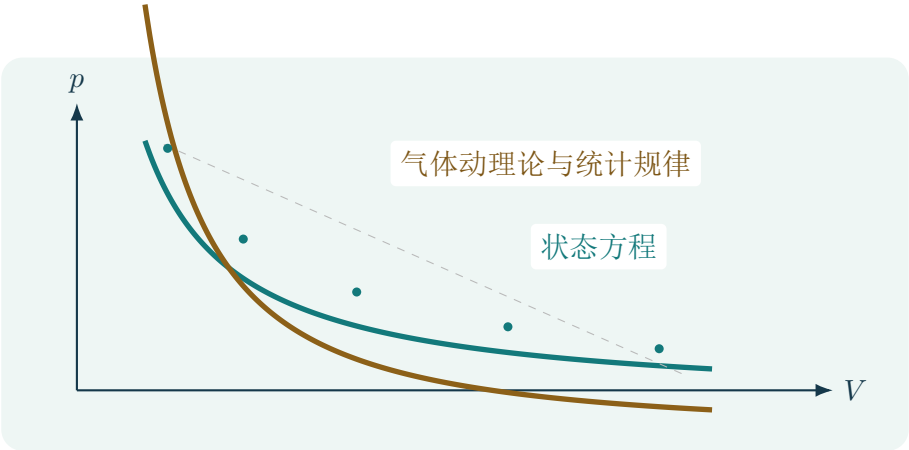
GENERAL PHYSICS II

普通物理（II）

热学



编制原则　本讲义基于课堂板书整理，由大语言模型辅助转录与排版。内容可能存在公式偏差或疏漏，请以官方教材及课堂原话为准。仅供学习交流，未经许可请勿用于商业用途，如有侵权请联系笔者删除。

适用对象：已学高中概率、微积分和普通物理力学的读者

2026 年 10 月 26 日

目录

第一章　热力学系统的平衡态及状态方程 **1**

§1.1 热力学系统与平衡态 1

§1.2 温度、温标与热力学第零定律 2

§1.3 状态方程 2

§1.4 理想气体微观模型 5

第二章　热平衡态的统计分布规律 **8**

§2.1 概率与统计预备知识 8

§2.2 Maxwell 分布与 Maxwell–Boltzmann 分布律 9

§2.3 能量均分定理与热容 16

§2.4 统计规律的初步讨论 17

第三章　近平衡态中的输运过程 **20**

§3.1 输运现象及其宏观规律 20

§3.2 气体分子的碰撞及其概率分布 23

§3.3 气体输运现象的微观解释 25

§3.4 布朗运动及其引起的扩散 28

第四章　热力学第一定律 **34**

§4.1 热力学第一定律 34

§4.2 热力学第一定律对理想气体的应用 34

§4.3 节流过程与自由膨胀 38

§4.4 循环过程与 Carnot 循环 39

第五章　热力学第二定律 **40**

§5.1 热力学第二定律的两种语言表述 40

§5.2 热力学第二定律的数学表达 41

§5.3 自由能与 Gibbs 函数 44

§5.4 熵及热力学第二定律的统计意义 45

附录 A　热学公式速查 **50**

附录 B 常见 Guass 积分 **51**

第一章　热力学系统的平衡态及状态方程

§1.1　热力学系统与平衡态

热力学研究由大量微观粒子组成的宏观系统的共同规律。研究时首先选取一个**系统**（system），其余部分称为**外界**（surroundings），两者之间由真实或假想的边界区分。

按照系统与外界之间是否交换物质和能量，常把系统分为：

- **开系统**：与外界既能交换物质，也能交换能量；
- **封闭系统**：与外界不交换物质，但可交换能量；
- **孤立系统**：与外界既不交换物质，也不交换能量。

研究热学时最基本的宏观量包括：

$$V\ (\text{体积}),\qquad m\ (\text{质量}),\qquad N=\frac{m}{m_0}\ (\text{分子数}),\qquad \nu=\frac{N}{N_{\mathrm{A}}}\ (\text{物质的量}),$$

$$p\ (\text{压强}),\qquad T\ (\text{温度}).$$

其中 $N_{\mathrm{A}}=6.022\times10^{23}\,\mathrm{mol}^{-1}$ 是阿伏伽德罗常数。

温度 T 是热学中特别重要的状态量。若系统处于平衡态，则宏观量随时间不变，此时系统可以用一组确定的状态参量来描述。

平衡态与稳态

平衡态是指：在没有外界额外驱动的情况下，系统内各处宏观量不随时间变化，也不存在持续的宏观流。平衡通常包含热平衡、力学平衡和化学平衡。

稳态是指：虽然系统可能仍有外界驱动，但宏观量随时间不再变化。稳态不一定是平衡态，例如两端保持定温差时的导热棒中有持续热流，这是一种稳态，但不是平衡态。

理解与辨析

注意：**准静态过程不等于可逆过程**。准静态仅表示过程足够慢，使系统始终可近似视为经过一系列平衡态；可逆过程还要求没有摩擦、黏滞、有限温差传热等耗散因素。

对于由若干互不相互作用的子系统组成的整体，有些状态量可加，有些不可加。若总量等于各子系统量的代数和，则称该量为**广延量**；否则称其为**强度量**。例如

$$N=\sum_i N_i,\qquad \nu=\sum_i \nu_i,\qquad V=\sum_i V_i$$

是广延量，而温度 T 与压强 p 一般不是简单相加的。

核心结论

广延量：$N, \nu, V, m, U, S, \cdots$；　　强度量：$T, p, \rho, \cdots$。

§1.2　温度、温标与热力学第零定律

热力学第零定律是温度概念的基础：如果系统 A 与系统 C 处于热平衡，系统 B 与系统 C 也处于热平衡，那么 A 与 B 也处于热平衡。于是我们可以引入一个状态量来刻画系统“冷热”的程度，这个状态量就是温度。

经验温标

历史上常见的经验温标有摄氏温标和华氏温标：

$$t_F = 32 + \frac{9}{5} t_C.$$

摄氏温标把标准大气压下冰水混合物的温度记为 $0^\circ\mathrm{C}$，水沸腾的温度记为 $100^\circ\mathrm{C}$。

热力学温标与理想气体温标

热力学温标以开尔文（Kelvin, K）为单位。对于理想气体，可以在低压极限用压强或体积定义温标。若把水的三相点温度定为 $273.16\,\mathrm{K}$，则在体积固定时可取

$$T(p) = 273.16 \lim_{p_{\mathrm{triple}} \to 0} \frac{p}{p_{\mathrm{triple}}},$$

在压强固定时可取

$$T(V) = 273.16 \lim_{p_{\mathrm{triple}} \to 0} \frac{V}{V_{\mathrm{triple}}}.$$

现代 SI 中，开尔文的定义等价于固定玻尔兹曼常数的数值；理想气体温标可视为其物理实现方式之一。摄氏温标与热力学温标的关系是

$$T = t_C + 273.15.$$

§1.3　状态方程

一定量的简单可压缩平衡系统，通常可用压强 p、体积 V、温度 T 之间的关系来描述。一般写成

$$f(p, V, T) = 0.$$

由于三个量中只有两个是独立的，所以只要确定其中两个量，第三个量就被状态方程确定。

三个响应系数

重点引入了三个常用的宏观响应系数：

$$\alpha \equiv \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p \qquad \text{（体膨胀系数）},$$

$$\beta \equiv \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V \qquad \text{（等体压强系数）},$$

$$\kappa_T \equiv -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T \qquad \text{（等温压缩系数）}.$$

这里负号的意义是：通常情况下，在温度不变时压强增大，体积减小，所以 $(\partial V/\partial p)_T < 0$，加入负号后压缩系数为正。

恒等式 $\alpha = p\beta\kappa_T$ 的推导

由状态方程 $f(p,V,T)=0$，全微分得

$$\frac{\partial f}{\partial p}\mathrm{d}p + \frac{\partial f}{\partial V}\mathrm{d}V + \frac{\partial f}{\partial T}\mathrm{d}T = 0.$$

分三种情形讨论：

1. 固定 p　令 $\mathrm{d}p=0$，则

$$\frac{\partial f}{\partial V}\mathrm{d}V + \frac{\partial f}{\partial T}\mathrm{d}T = 0 \quad\Longrightarrow\quad \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = -\frac{(\partial f/\partial T)}{(\partial f/\partial V)}.$$

于是

$$\alpha = -\frac{1}{V}\frac{f_T}{f_V}.$$

2. 固定 V　令 $\mathrm{d}V=0$，则

$$\frac{\partial f}{\partial p}\mathrm{d}p + \frac{\partial f}{\partial T}\mathrm{d}T = 0 \quad\Longrightarrow\quad \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = -\frac{f_T}{f_p}.$$

于是

$$\beta = -\frac{1}{p}\frac{f_T}{f_p}.$$

3. 固定 T　令 $\mathrm{d}T=0$，则

$$\frac{\partial f}{\partial p}\mathrm{d}p + \frac{\partial f}{\partial V}\mathrm{d}V = 0 \quad\Longrightarrow\quad \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T = -\frac{f_p}{f_V}.$$

于是

$$\kappa_T = \frac{1}{V}\frac{f_p}{f_V}.$$

三式相乘即可得

$$p\beta\kappa_T = p\left(-\frac{1}{p}\frac{f_T}{f_p}\right)\left(\frac{1}{V}\frac{f_p}{f_V}\right) = -\frac{1}{V}\frac{f_T}{f_V} = \alpha.$$

故

$$\boxed{\alpha = p\beta\kappa_T}.$$

理想气体状态方程

在本节给出了理想气体的状态方程

$$\boxed{pV = \nu RT = Nk_{\mathrm{B}}T},$$

其中

$$R = 8.31\,\mathrm{J/(mol\cdot K)}$$

是摩尔气体常数，满足

$$R = N_{\mathrm{A}}k_{\mathrm{B}}.$$

如果写成粒子数密度 $n = N/V$ 的形式，则

$$p = nk_{\mathrm{B}}T.$$

对于理想气体，由状态方程可直接算得：

$$\alpha = \frac{1}{T}, \qquad \beta = \frac{1}{T}, \qquad \kappa_T = \frac{1}{p}.$$

Dalton 分压定律

若几种理想气体在同一温度下混合，且它们彼此近似不相互作用，则总压强等于各组分在该体积中单独存在时所产生压强之和：

$$\boxed{p = \sum_i p_i}.$$

这就是 Dalton 分压定律。

例题：连通球泡的温度与压强

设上端球泡 A 与下端球泡 B 由细管相连，两球泡内气体初始压强为 p_0，初态温度均为 T_0。A 保持温度 T_0 不变，B 的温度由 T_0 变为待求的 T。两状态下的理想气体方程分别为

$$p_0V_A = \nu_A RT_0, \qquad p_0V_B = \nu_B RT_0$$

和

$$pV_A = \nu'_A RT_0, \qquad pV_B = \nu'_B RT, \qquad \nu_A + \nu_B = \nu'_A + \nu'_B.$$

由粒子数守恒，

$$\frac{p_0(V_A + V_B)}{RT_0} = \frac{pV_A}{RT_0} + \frac{pV_B}{RT}.$$

因此

$$\boxed{T = \frac{pV_BT_0}{p_0(V_A + V_B) - pV_A}}.$$

该式清楚表明：不能在这类题中把两球泡物质的量分别看成不变，它们通过细管交换粒子。

理解与辨析

这里假定初态两球泡都在 T_0，是为了写出上面的压强–体积关系；若两球泡初温不同，应回到最一般的粒子数守恒式，不能直接套用该简化结果。

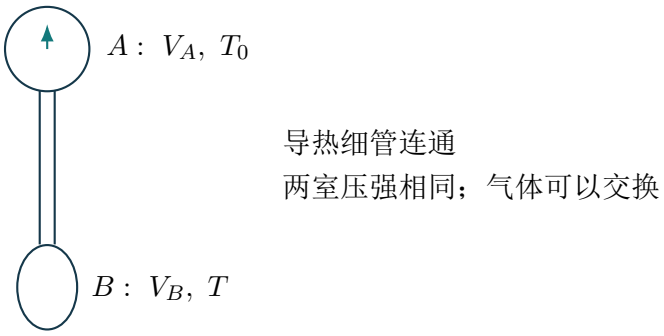


图 1.1: 连通双球泡气体温度计：A 保持室温，B 接触待测物质。

Van der Waals 状态方程

为了修正理想气体模型忽略分子体积和分子间作用的不足，引入了 Van der Waals 方程

$$\boxed{\left(p+\frac{a\nu^2}{V^2}\right)(V-\nu b)=\nu RT}.$$

这里 a 用来描述分子间吸引作用的平均修正，b 描述分子有限体积造成的可利用空间修正。该方程能定性解释实际气体在低温下出现液化和相变的趋势。

Van der Waals 方程的响应系数计算

用粒子数密度 $n=N/V$ 表示时，可写为

$$p=\frac{nk_{\mathrm{B}}T}{1-bn}-an^2$$

（此处 a,b 是与 n 定义相匹配的参数，勿与按摩尔体积书写的系数混用）。固定 N 时 $n=N/V$，所以

$$\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V=\frac{nk_{\mathrm{B}}}{1-bn},\quad \left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T=-\frac{n}{V}\left[\frac{k_{\mathrm{B}}T}{(1-bn)^2}-2an\right].$$

用 $f=p-p(V,T)=0$ 的偏导关系计算体膨胀系数：

$$\alpha=-\frac{1}{V}\frac{(\partial p/\partial T)_V}{(\partial p/\partial V)_T}=\boxed{\frac{k_{\mathrm{B}}/(1-bn)}{k_{\mathrm{B}}T/(1-bn)^2-2an}}.$$

还尝试通过两端微分直接算出这一结构；正确结果必须满足稀薄极限 $n\to 0$ 时 $\alpha\to 1/T$。

§1.4　理想气体微观模型

从分子运动角度可以推导气体压强公式。

模型假设

理想气体的微观模型包含以下基本假设：

1. 气体由大量完全相同的分子组成，分子可看成质点；

2. 分子做无规则热运动；

3. 除碰撞外，分子之间无相互作用；

4. 分子与容器壁以及分子之间的碰撞都是弹性的；

5. 在平衡态下，速度分布各向同性。

压强公式的一维推导

考虑边长为 L 的立方体容器。设某一分子的 x 分速度为 v_x，它每次撞击与 x 轴垂直的墙面时，给予墙的冲量大小为

$$\Delta p_x = 2mv_x.$$

相邻两次撞击同一墙面的时间间隔为

$$\Delta t = \frac{2L}{|v_x|}.$$

因此该分子对该墙的平均作用力为

$$F_x = \frac{\Delta p_x}{\Delta t} = \frac{mv_x^2}{L}.$$

容器壁面积为 $A = L^2$，体积为 $V = L^3$，于是所有分子对墙的总压强为

$$p = \frac{1}{A}\sum_i \frac{mv_{ix}^2}{L} = \frac{1}{V}\sum_i mv_{ix}^2 = nm\left\langle v_x^2\right\rangle,$$

其中 $n = N/V$ 是数密度。

由于平衡态下各向同性，

$$\left\langle v_x^2\right\rangle = \left\langle v_y^2\right\rangle = \left\langle v_z^2\right\rangle = \frac{1}{3}\left\langle v^2\right\rangle.$$

因此

$$\boxed{p = \frac{1}{3}nm\left\langle v^2\right\rangle}.$$

球坐标积分版的压强推导

设数密度为 n，速率概率密度为 $f_v(v)$，各向同性分布。取面积 A 的壁面，定义速度与壁面内法线夹角为 $\theta \in [0, \pi/2]$。时间 Δt 内撞壁分子的来源柱体积为 $Av\cos\theta\Delta t$，落在速率区间 $[v, v+\mathrm{d}v]$ 和立体角 $\mathrm{d}\Omega = \sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi$ 内的粒子数为

$$\mathrm{d}N = nAv\cos\theta\Delta t\ f_v(v)\mathrm{d}v\,\frac{\sin\theta\mathrm{d}\theta\mathrm{d}\phi}{4\pi}.$$

一个分子法向动量改变 $2mv\cos\theta$，所以总冲量

$$\begin{aligned}\Delta P =& \int_0^\infty\int_0^{2\pi}\int_0^{\pi/2} 2mv\cos\theta\ \mathrm{d}N \\ =& \frac{nmA\Delta t}{2\pi}\int_0^\infty f_v(v)v^2\mathrm{d}v\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\phi\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta\sin\theta\mathrm{d}\theta.\end{aligned}$$

角积分为 2π 与 $1/3$，从而

$$\boxed{p = \frac{\Delta P}{A\Delta t} = \frac{1}{3}nm\left\langle v^2\right\rangle.}$$

它还解释了为什么流出小孔的分子束应带有方向权重 $\cos\theta$。

与温度的联系

把上式与理想气体状态方程

$$p = nk_{\mathrm{B}}T$$

对比，得到

$$\frac{1}{3}nm\left\langle v^2\right\rangle = nk_{\mathrm{B}}T \quad \Longrightarrow \quad \boxed{\frac{1}{2}m\left\langle v^2\right\rangle = \frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T}.$$

即：**温度与分子平均平动动能成正比**。

理解与辨析

这一定律非常重要。它说明温度并不是单个分子的速度，而是大量分子热运动平均动能的宏观表征。后文 Maxwell 分布和能量均分定理都要用到这一关系。

第二章　热平衡态的统计分布规律

§2.1　概率与统计预备知识

在进入统计物理的推导前，我们需要一些基本的概率论工具。本节将相关概率知识统一放在这里，供后文使用。

离散概率与连续概率密度

对离散随机变量 X，有

$$\sum_i P(X = x_i) = 1.$$

对连续随机变量，通常用**概率密度函数** $f(x)$ 描述：

$$P(a \le X \le b) = \int_a^b f(x)\mathrm{d}x, \qquad f(x) \ge 0, \qquad \int_{-\infty}^{\infty} f(x)\mathrm{d}x = 1.$$

注意：对于连续随机变量，恰好取到一个精确值的概率一般为零，即 $P(X = x_0) = 0$。

平均值、方差与均方根

随机变量的平均值（期望）定义为

$$\langle X \rangle = \sum_i x_i p_i \quad \text{或} \quad \langle X \rangle = \int_{-\infty}^{\infty} x f(x)\mathrm{d}x.$$

方差与均方根分别为

$$\mathrm{Var}(X) = \left\langle (X - \langle X \rangle)^2 \right\rangle = \left\langle X^2 \right\rangle - \langle X \rangle^2, \qquad X_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\langle X^2 \rangle}.$$

后文中的方均根速率 v_{rms} 就是这一概念在速度问题中的应用。

独立性和条件概率

若随机变量 X, Y 独立，则联合概率密度可分解为

$$f_{X,Y}(x, y) = f_X(x) f_Y(y).$$

对事件 A, B，条件概率满足

$$P(A|B) = \frac{P(A \cap B)}{P(B)} \qquad (P(B) \neq 0).$$

Maxwell 分布的推导要用到速度三个分量相互独立且分布形式相同的思想。

常用积分

后文将频繁用到如下高斯积分：

$$\int_{-\infty}^{\infty} \mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x = \sqrt{\frac{\pi}{a}} \qquad (a>0),$$

以及

$$\int_0^{\infty} x^2\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{\sqrt{\pi}}{4a^{3/2}}, \qquad \int_0^{\infty} x^3\mathrm{e}^{-ax^2}\mathrm{d}x = \frac{1}{2a^2}.$$

核心结论

使用下面的基本工具即可掌握：**归一化**、**平均值**、**方差**、**独立性**以及**高斯积分**。这些工具足以应付普通物理层次的 Maxwell 分布、自由程分布和布朗运动的计算。

§2.2　Maxwell 分布与 Maxwell–Boltzmann 分布律

先从平衡气体中的三维速度分布出发，推导速率分布与三种典型速率；然后通过速率选择实验引出泄流数率，结合三个应用例子，最终把速度统计推广到外力场中的空间分布。

三维速度分布函数

记平衡态下分子的速度分布函数为

$$f(v_x, v_y, v_z),$$

其含义是：速度分量分别落在区间

$$[v_x, v_x+\mathrm{d}v_x], \quad [v_y, v_y+\mathrm{d}v_y], \quad [v_z, v_z+\mathrm{d}v_z]$$

内的分子所占概率为

$$f(v_x, v_y, v_z)\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z.$$

归一化条件是

$$\iiint_{-\infty}^{\infty} f(v_x, v_y, v_z)\mathrm{d}v_x\mathrm{d}v_y\mathrm{d}v_z = 1.$$

推导 Maxwell 速度分布

推导使用三个基本假设：

1. 平衡态下速度分布与时间无关；
2. 空间中没有优先方向，分布具有**各向同性**；
3. 三个速度分量相互独立，且服从相同的分布。

由独立性，

$$f(v_x, v_y, v_z) = f_x(v_x)f_y(v_y)f_z(v_z).$$

由各向同性，分布只能依赖于

$$v^2 = v_x^2 + v_y^2 + v_z^2,$$

即

$$f(v_x, v_y, v_z) = \Phi(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2).$$

于是

$$\ln f_x(v_x) + \ln f_y(v_y) + \ln f_z(v_z) = \ln \Phi(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2).$$

对 v_x 求偏导：

$$\frac{f_x'(v_x)}{f_x(v_x)} = 2v_x \frac{\Phi'(v^2)}{\Phi(v^2)}.$$

左边只依赖于 v_x，右边若要对任意 v_y, v_z 都成立，必须有

$$\frac{\Phi'(v^2)}{\Phi(v^2)} = -a$$

为常数。于是

$$\Phi(v^2) = Ce^{-av^2}.$$

从而

$$f(v_x, v_y, v_z) = Ce^{-a(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}.$$

下面利用归一化条件和平均动能关系来确定常数 C 和参数 a。

由高斯积分，

$$1 = \iiint f \mathrm{d}v_x \mathrm{d}v_y \mathrm{d}v_z = C\left(\int_{-\infty}^{\infty} e^{-av_x^2} \mathrm{d}v_x\right)^3 = C\left(\sqrt{\frac{\pi}{a}}\right)^3,$$

因此

$$C = \left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2}.$$

故

$$f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{a}{\pi}\right)^{3/2} e^{-a(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}.$$

再利用

$$\frac{1}{2}m\left\langle v^2\right\rangle = \frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T.$$

由分布可算得

$$\left\langle v_x^2\right\rangle = \frac{1}{2a}, \qquad \left\langle v^2\right\rangle = 3\left\langle v_x^2\right\rangle = \frac{3}{2a}.$$

于是

$$\frac{1}{2}m \cdot \frac{3}{2a} = \frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T \quad \Longrightarrow \quad a = \frac{m}{2k_{\mathrm{B}}T}.$$

最终得到 Maxwell 三维速度分布：

$$\boxed{f(v_x, v_y, v_z) = \left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}\right)^{3/2} \exp\left[-\frac{m(v_x^2+v_y^2+v_z^2)}{2k_{\mathrm{B}}T}\right]}.$$

速度分量分布

由三维分布可知任一方向上的速度分量都服从正态分布：

$$f_x(v_x)=\sqrt{\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}}\exp\!\left(-\frac{mv_x^2}{2k_{\mathrm{B}}T}\right),$$

y,z 方向同理。它们的均值为零，方差为

$$\langle v_x^2\rangle=\frac{k_{\mathrm{B}}T}{m}.$$

速率分布函数

速率是

$$v=\sqrt{v_x^2+v_y^2+v_z^2}.$$

速度空间中速率位于 $[v,v+\mathrm{d}v]$ 的点构成一个半径为 v、厚度为 $\mathrm{d}v$ 的球壳，其体积为

$$4\pi v^2\mathrm{d}v.$$

因此速率分布函数为

$$f_v(v)\mathrm{d}v=4\pi v^2\left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}\right)^{3/2}\exp\left(-\frac{mv^2}{2k_{\mathrm{B}}T}\right)\mathrm{d}v.$$

即

$$\boxed{f_v(v)=4\pi\left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}\right)^{3/2}v^2\exp\left(-\frac{mv^2}{2k_{\mathrm{B}}T}\right)}\qquad(v\geq 0).$$

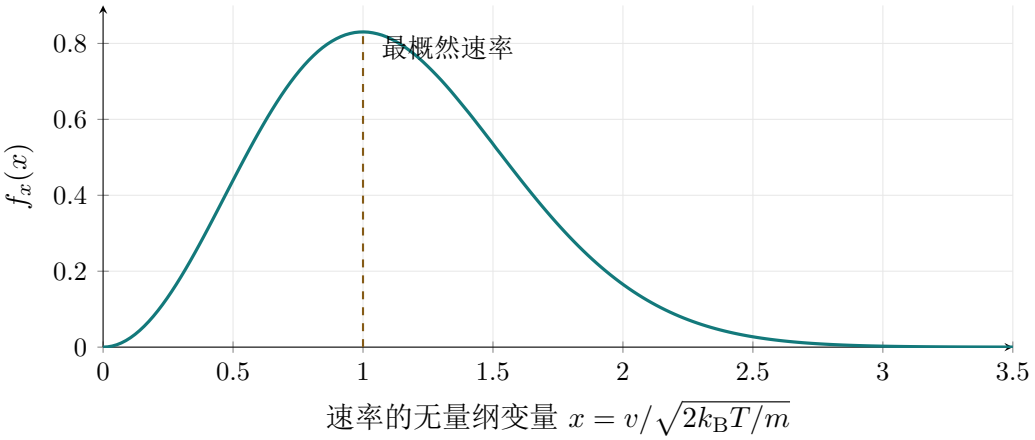


图 2.1: Maxwell 速率分布函数的形状。

三种典型速率

注意：最概然速率、平均速率和方均根速率**不是同一个量**。

1. 最概然速率　由

$$\frac{\mathrm{d}f_v}{\mathrm{d}v}=0$$

求极大值点。更直接地，令

$$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}v}\left(v^2e^{-mv^2/(2k_{\mathrm{B}}T)}\right)=0.$$

得到

$$\boxed{v_{\mathrm{mp}} = \sqrt{\frac{2k_{\mathrm{B}}T}{m}}}.$$

2. 平均速率

$$\langle v\rangle = \int_0^\infty v f_v(v)\mathrm{d}v = \boxed{\sqrt{\frac{8k_{\mathrm{B}}T}{\pi m}}}.$$

3. 方均根速率

$$v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{\langle v^2\rangle} = \sqrt{\int_0^\infty v^2 f_v(v)\mathrm{d}v} = \boxed{\sqrt{\frac{3k_{\mathrm{B}}T}{m}}}.$$

三者满足

$$v_{\mathrm{mp}} < \langle v\rangle < v_{\mathrm{rms}}.$$

理解与辨析

需要注意：最概然速率对应的是**速率分布**的峰值，而不是三维速度分布或某个速度分量分布的峰值。三维速度分布在 $\boldsymbol{v} = \mathbf{0}$ 处达到最大，但速率分布在 $v = 0$ 处反而为零，因为速度空间球壳体积因子 $4\pi v^2$ 在起作用。

温度对分布的影响

温度升高时，分布曲线展宽，峰值右移且变低。这意味着高温时分子更倾向于出现较大速率。

Miller–Kusch 速率选择实验

Miller–Kusch 速率选择实验是经典的检验 Maxwell 速率分布的实验。Maxwell 速率分布描述的是在气体内部随机选取一个分子时的速率统计。实验上无法逐个观察容器中的全部分子，Miller–Kusch 实验因而先让金属原子从热源的小孔逸出，形成准直分子束，再以旋转的狭缝选择速率，最后在探测器中计数。

选择器中两个通道位置在传播方向相距 L、方位角错开 $\Delta\theta$。若选择器以角速度 ω 转动，速率为 v 的粒子飞过距离 L 需要时间 L/v。要通过前后两个狭缝，必须近似满足

$$\omega\frac{L}{v} = \Delta\theta \qquad \Longrightarrow \qquad \boxed{v \simeq \frac{\omega L}{\Delta\theta}}.$$

对于周期性狭缝还可能出现附加的周期透过条件；上式只描述选定的一条主透过支路。

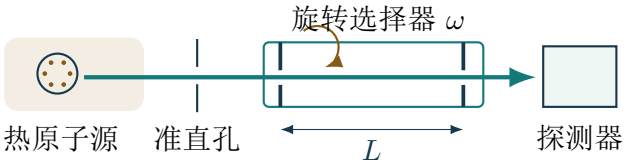


图 2.2: 速率选择实验的原理示意：旋转狭缝将分子的飞行时间转换为速率选择条件。

一个必须区分的问题：探测器记录的是单位时间穿过小孔、选择器并到达探测器的粒子数，而不是容器内部随机抽取分子的概率。因此在把实验计数与 Maxwell 分布比较之前，必须先计算**小孔**

泄流的分子数率，再考虑选择器的透过率与探测效率。接下来先在小孔理想、选择器尚未筛选速率的情况下完成这一步。

小孔泄流数率与泄流分子通量

设气体在容器内保持温度 T、数密度 n，壁上有面积为 A 的极小薄孔，孔外足够稀薄。孔尺寸需小于分子平均自由程，使孔内碰撞可以忽略，且气体在孔内侧仍近似满足 Maxwell 分布。考虑速率 v、速度方向与孔外法线夹角 θ 的分子。时间 Δt 内能穿过小孔的分子起源于体积

$$\mathrm{d}V = Av\cos\theta\,\Delta t, \qquad 0 \le \theta \le \frac{\pi}{2}.$$

由于方向各向同性，立体角概率元为

$$\frac{\mathrm{d}\Omega}{4\pi} = \frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi}{4\pi}.$$

于是速率属于 $[v, v+\mathrm{d}v]$ 的穿孔分子数为

$$\begin{aligned}\mathrm{d}N(v) &= nA\Delta t\, v f_v(v)\mathrm{d}v \int_0^{2\pi}\!\!\int_0^{\pi/2} \cos\theta\,\frac{\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi}{4\pi} \\ &= \frac{1}{4} nA\Delta t\, v f_v(v)\mathrm{d}v,\end{aligned}$$

这里使用了

$$\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi = 2\pi, \qquad \int_0^{\pi/2}\sin\theta\cos\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{2}.$$

对全部速率积分：

$$\Delta N = \frac{1}{4} nA\Delta t \int_0^{\infty} v f_v(v)\mathrm{d}v = \frac{1}{4} nA\bar{v}\,\Delta t.$$

因此，**单位时间穿过整个小孔的分子数率**和**单位面积、单位时间的泄流数率**分别是

$$\boxed{\dot{N} = \frac{\Delta N}{\Delta t} = \frac{1}{4} nA\bar{v}}, \qquad \boxed{\Gamma = \frac{\dot{N}}{A} = \frac{1}{4} n\bar{v}}.$$

由 Maxwell 分布的平均速率 $\bar{v} = \sqrt{8k_{\mathrm{B}}T/(\pi m)}$ 和 $p = nk_{\mathrm{B}}T$，还可写作

$$\Gamma = \frac{p}{\sqrt{2\pi m k_{\mathrm{B}} T}}, \qquad \dot{N} = \frac{pA}{\sqrt{2\pi m k_{\mathrm{B}} T}}.$$

$\dot{N}$ 的单位是 s^{-1}，而 Γ 的单位是 $\mathrm{m}^{-2}\mathrm{s}^{-1}$。它们是*粒子数通量*，并不是体积流量。

理解与辨析

区分容器内部与泄流束的抽样规则。 容器内随机抽取分子的速率分布为 $f_v(v)$；从小孔泄出的分子则按 v 加权，因此归一化后的泄流速率分布是

$$g(v) = \frac{v f_v(v)}{\bar{v}}.$$

这是解释上述分子束实验计数规律的基本修正。上述公式适用于分子流（Knudsen 泄流）极限；若孔大到形成连续介质流动，便不能直接使用。

泄流与分子运动的三个应用例子

例题与练习

例 1：利用反复泄流分离混合气体。

设容器中含氢气 H_2 和氧气 O_2，温度相同，分子数密度分别为 n_{H_2} 与 n_{O_2}。通过同一小孔，二者单位面积的泄流数率为

$$\Gamma_i = \frac{1}{4} n_i \sqrt{\frac{8k_B T}{\pi m_i}}.$$

因此

$$\frac{\Gamma_{H_2}}{\Gamma_{O_2}} = \frac{n_{H_2}}{n_{O_2}} \sqrt{\frac{m_{O_2}}{m_{H_2}}} = 4\,\frac{n_{H_2}}{n_{O_2}},$$

其中用到 $m_{O_2}/m_{H_2} \simeq 32/2 = 16$。 **结论：**泄流产物相对富集轻组分，容器中剩余气体则相对富集重组分。若将泄出的气体收集并再次通过小孔，可进一步改变组分比例；但每一步都要求满足分子流近似。

例题与练习

例 2：引力场中的分子逃逸。

距质量为 M 的天体中心 r 处，分子质量为 m，引力势能取零点在无穷远，则总机械能为

$$E = \frac{1}{2} m v^2 - \frac{GMm}{r}.$$

一个不再发生碰撞、向外运动的分子若要逃往无穷远，需要 $E \geq 0$，所以逃逸速率为

$$\boxed{v_{\mathrm{esc}} = \sqrt{\frac{2GM}{r}}}.$$

对温度为 T 的 Maxwell 气体，平均平动动能为 $\frac{3}{2}k_B T$。将这个平均值与引力结合能比较，可得到如下的粗略质量尺度

$$\frac{3}{2} k_B T \gtrsim \frac{GMm}{r} \quad \Longrightarrow \quad m \lesssim \frac{3k_B T r}{2GM}.$$

这不是严格的“能否逃逸”判据：即使平均动能偏低，分布高速度尾部仍有可能满足 $v > v_{\mathrm{esc}}$。根据前面得到的 Maxwell 速率密度，随机抽取一分子，其速率超过逃逸速率的概率为

$$\boxed{P(v > v_{\mathrm{esc}}) = \int_{v_{\mathrm{esc}}}^{\infty} f_v(v)\,\mathrm{d}v.}$$

这是速率分布的高速尾部面积，无需引入新的概率理论即可理解。真正的上层大气逃逸还取决于碰撞、粒子运动方向及外逸层状态。 **结论：**轻分子在相同温度下典型速率较高，更容易进入高速尾部，因此较容易发生热逃逸；氢分子逃逸与大气组分演化便属于这一类应用。

例题与练习

例 3：旋转容器内气体的离心分布。
半径方向坐标为 r，容器以恒定角速度 ω 转动。在与容器一起旋转的参考系中，分子的离心力大小为 $m\omega^2 r$，对应的有效势能满足

$$-\frac{\mathrm{d}U_{\mathrm{eff}}}{\mathrm{d}r} = m\omega^2 r, \qquad U_{\mathrm{eff}}(r) = -\frac{1}{2}m\omega^2 r^2 + C.$$

在旋转系中，理想气体处于等温静力平衡时满足

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}r} = \rho\omega^2 r = \frac{mp}{k_{\mathrm{B}}T}\omega^2 r.$$

两边分离变量并从 0 积分到 r：

$$\ln\frac{p(r)}{p(0)} = \int_0^r \frac{m\omega^2 r'}{k_{\mathrm{B}}T}\mathrm{d}r' = \frac{m\omega^2 r^2}{2k_{\mathrm{B}}T}.$$

因此

$$\boxed{p(r) = p(0)e^{m\omega^2 r^2/(2k_{\mathrm{B}}T)}}, \qquad n(r) = n(0)e^{m\omega^2 r^2/(2k_{\mathrm{B}}T)}.$$

质量更大的组分在外缘相对富集。这里的**离心有效势能** $U_{\mathrm{eff}} = -m\omega^2 r^2/2$，与例 2 的**引力势能** $U_{\mathrm{grav}} = -GMm/r$ 都刻画外力场对粒子的影响。它们提示：粒子不仅有动能，也具有由所处位置决定的势能；热平衡空间分布应与势能相关。

从外力势能到 Maxwell–Boltzmann 分布

前面的 Maxwell 分布只考虑分子速度；泄流实验突出速度的统计权重，而引力逃逸与离心分布进一步说明分子在不同位置的势能也参与统计。对于质量为 m、受到位置势能 $U(\boldsymbol{r})$ 作用的经典稀薄理想气体，单粒子机械能为

$$\varepsilon(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v}) = \frac{1}{2}mv^2 + U(\boldsymbol{r}).$$

平衡态中，对应能量越高的单粒子微观状态，其相对概率权重按指数衰减：

$$\boxed{w(\boldsymbol{r},\boldsymbol{v}) \propto \exp\left[-\frac{mv^2/2 + U(\boldsymbol{r})}{k_{\mathrm{B}}T}\right]}.$$

这就是带有外力场的**Maxwell–Boltzmann 分布**：其中速度部分是 Maxwell 分布，位置部分是 Boltzmann 因子。对于位置与速度可分离、温度均匀的气体，

$$f(\boldsymbol{v}\mid\boldsymbol{r}) = \left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}}T}\right)^{3/2} e^{-mv^2/(2k_{\mathrm{B}}T)}, \qquad \boxed{\frac{n(\boldsymbol{r})}{n(\boldsymbol{r}_0)} = \exp\left[-\frac{U(\boldsymbol{r}) - U(\boldsymbol{r}_0)}{k_{\mathrm{B}}T}\right]}.$$

上式可以与等温静力平衡方程相互验证。举例说，在高度变化范围内 g 近似恒定时，取 $U(z) = mgz$，便得到

$$\boxed{n(z) = n(0)e^{-mgz/(k_{\mathrm{B}}T)}}, \qquad p(z) = p(0)e^{-mgz/(k_{\mathrm{B}}T)}.$$

若外力是旋转系中的离心作用，只需代入 $U_{\mathrm{eff}}(r) = -m\omega^2 r^2/2$，便恢复例 3 的径向分布。

理解与辨析

适用条件：上述空间分布需要经典稀薄气体、热平衡或旋转参考系中的相对平衡、温度均匀，以及可以用势能描述的保守体力场。例 2 的分子逃逸是非平衡的粒子流失问题，不等于一个处于完全热平衡的封闭气体的空间分布；两者的共同点是能量中都包含引力势能。

这里通过具体物理问题认识了指数权重。至于为什么平衡态出现 $e^{-\varepsilon/(k_{\mathrm{B}}T)}$，将在本章的**统计规律**部分用微观状态计数和约束极值法推导，随后讨论 Boltzmann、Bose 与 Fermi 三种系统。

§2.3　能量均分定理与热容

以下先总结热平衡时每个独立二次项平均具有 $\frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T$ 的能量，然后讨论理想气体内能和热容。

能量均分定理

若系统哈密顿量中某个自由度以二次形式出现，例如

$$\epsilon = ax^2 \quad \text{或} \quad \epsilon = bp_x^2,$$

则在经典热平衡态下，它的平均能量为

$$\boxed{\langle \epsilon \rangle = \frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T}.$$

这就是能量均分定理。

给出的常见结果：

- 单原子分子：只有 3 个平动自由度，平均总平动能是
$$\frac{3}{2}k_{\mathrm{B}}T.$$
- 刚性双原子分子：常温下通常有 3 个平动自由度和 2 个转动自由度，平均能量约为
$$\frac{5}{2}k_{\mathrm{B}}T.$$
- 非刚性双原子分子：高温下一个振动模态还会贡献两份二次型能量，因此总平均能量可增大。

理想气体内能

理想气体的内能只取决于温度。对于单原子理想气体，

$$U = \frac{3}{2}Nk_{\mathrm{B}}T = \frac{3}{2}\nu RT.$$

对常温下可近似刚性的双原子理想气体，

$$U = \frac{5}{2}Nk_{\mathrm{B}}T = \frac{5}{2}\nu RT.$$

若振动自由度也充分激发，则每个振动模态贡献 $k_{\mathrm{B}}T$。

热容

热容定义为系统温度升高 $\mathrm{d}T$ 时所吸收热量与温升之比。在定容条件下

$$C_V = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V .$$

对于单原子理想气体：

$$\boxed{C_V = \frac{3}{2}\nu R}.$$

由 Mayer 关系

$$C_p - C_V = \nu R$$

可得

$$\boxed{C_p = \frac{5}{2}\nu R}.$$

对于刚性双原子理想气体：

$$\boxed{C_V = \frac{5}{2}\nu R, \qquad C_p = \frac{7}{2}\nu R}.$$

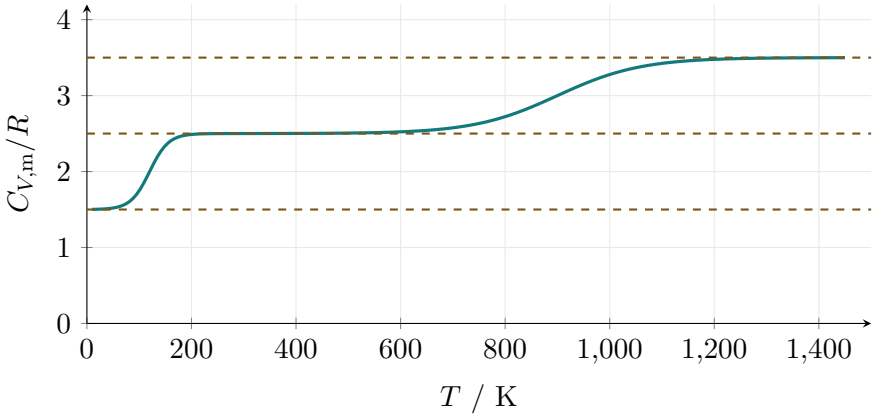


图 2.3: 双原子分子定体摩尔热容随温度变化的典型趋势示意。

理解与辨析

注意：实验上不同温度下的热容并不总是严格等于经典理论给出的常数，这正是量子效应的重要迹象。低温下某些自由度“冻住”，不能简单使用经典能量均分定理。

§2.4　统计规律的初步讨论

前面已从物理应用引入了 Maxwell–Boltzmann 的指数权重。本节将从能级占据与简并度出发，逐项比较三种体系的组态计数，并给出平衡分布的极值推导。

简并度 g_i 与三种系统的微观状态计数

令第 i 个单粒子能级为 ε_i，它含有 g_i 个**不同的单粒子量子态**（简并度），该能级上有 N_i 个粒子。满足

$$\sum_i N_i = N, \qquad \sum_i N_i \varepsilon_i = E.$$

必须区分能级与量子态：一个能级可能对应多个量子态；占据数 N_i 指整个能级上的粒子总数。

（一）Boltzmann 系统　先按可区分粒子的经典模型计数。把 N 个可标记粒子分配到能级，选出各组的组合数为

$$\frac{N!}{\prod_i N_i!}.$$

每个占据第 i 能级的粒子均有 g_i 种量子态选择，因此

$$\boxed{\Omega_{\mathrm{B}} = \frac{N!}{\prod_i N_i!}\prod_i g_i^{N_i}.}$$

取对数并使用 Stirling 近似，

$$\ln\Omega_{\mathrm{B}} \simeq \ln N! - \sum_i \ln N_i! + \sum_i N_i \ln g_i.$$

令 $\mathcal{L} = \ln\Omega - \alpha\sum_i N_i - \beta\sum_i N_i\varepsilon_i$，对每个 N_i 求极值：

$$-\ln N_i + \ln g_i - \alpha - \beta\varepsilon_i = 0.$$

于是

$$\boxed{N_i = g_i e^{-\alpha-\beta\varepsilon_i}}, \qquad \beta = \frac{1}{k_{\mathrm{B}}T}.$$

更规范的经典相同粒子统计需考虑 Gibbs 的 $1/N!$ 修正，但不改变此处能级相对占据数的分布形式。

（二）Bose 系统　玻色子不可分辨，一个量子态可以容纳任意多个玻色子。把 N_i 个相同粒子放入 g_i 个不同态，相当于寻找非负整数解 $n_1 + \cdots + n_{g_i} = N_i$。利用插板法：

$$\boxed{\Omega_{\mathrm{BE},i} = \binom{N_i + g_i - 1}{N_i} = \frac{(N_i+g_i-1)!}{N_i!(g_i-1)!}.}$$

各能级的组态数相乘：

$$\boxed{\Omega_{\mathrm{BE}} = \prod_i \frac{(N_i+g_i-1)!}{N_i!(g_i-1)!}.}$$

当 N_i, g_i 充分大，可用 Stirling 公式，把 -1 的有限尺寸修正略去。对 $\ln\Omega_{\mathrm{BE}} - \alpha\sum_i N_i - \beta\sum_i N_i\varepsilon_i$ 求驻值：

$$\ln\frac{N_i+g_i}{N_i} = \alpha + \beta\varepsilon_i,$$

所以

$$\boxed{N_i^{\mathrm{BE}} = \frac{g_i}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_i} - 1}.}$$

（三）Fermi 系统　费米子遵守 Pauli 不相容原理，每个单粒子量子态至多占一个粒子，因此 $0 \le N_i \le g_i$。从 g_i 个态中挑选 N_i 个：

$$\boxed{\Omega_{\mathrm{FD},i} = \binom{g_i}{N_i} = \frac{g_i!}{N_i!(g_i-N_i)!}.}$$

总组态数是各能级计数的乘积，作同样的约束极大化，

$$\ln \frac{g_i - N_i}{N_i} = \alpha + \beta\varepsilon_i,$$

得到

$$\boxed{N_i^{\mathrm{FD}} = \frac{g_i}{e^{\alpha+\beta\varepsilon_i}+1}.}$$

三种体系可以统一写成如下对照：

统计	能级平均占据数
MB	$g_i e^{-(\varepsilon_i-\mu)/k_{\mathrm{B}}T}$
BE	$g_i/[e^{(\varepsilon_i-\mu)/k_{\mathrm{B}}T}-1]$
FD	$g_i/[e^{(\varepsilon_i-\mu)/k_{\mathrm{B}}T}+1]$

其中 $\alpha = -\mu/(k_{\mathrm{B}}T)$。若指数因子 $e^{(\varepsilon_i-\mu)/k_{\mathrm{B}}T} \gg 1$，玻色和费米两式均趋于经典 Boltzmann 形式。

例题与练习

设一个能级有 $g_i = 4$ 个不同单粒子态，放入 $N_i = 2$ 个粒子。若按上述经典可标记粒子、玻色粒子、费米粒子的态内计数，分别为 $4^2 = 16$、$\binom{5}{2} = 10$、$\binom{4}{2} = 6$。这个小例子直观说明三种统计的差异来自**不可分辨性和占据限制**。

理解与辨析

需要注意：把 g_i 引入三种计数时，g_i 是一个能级包含的可区别单粒子态数，不是粒子数；若 N_i 表示整个能级上的占据数，BE/FD 的分子必须有 g_i。对某个单一量子态的平均占据数才没有 g_i 因子。

注：考试不考察 Bose 系统与 Fermi 系统的相关内容。

第三章　近平衡态中的输运过程

在平衡态的系统中，压强 p、温度 T、数密度 n 与平均速度 $\langle \boldsymbol{v} \rangle$ 处处相等；严格地说，这要求系统不受外场作用（有重力场时 p、n 随高度变化，而 T 仍均匀）。系统偏离平衡态时，会出现动量、能量或物质的净传递；在孤立系统中，正是这些传递使系统由非平衡态重新移向平衡态，这一过程称为**输运过程**。

本章只讨论**近平衡态**：系统虽已不均匀，但偏离平衡不远，各处仍有确定的 p、T、n，宏观量只在空间上缓慢变化。于是可以把“通量”写成“梯度”的线性响应——这正是三个输运定律的共同结构。

§3.1　输运现象及其宏观规律

我们先介绍三类典型输运现象，分别对应三种“不均匀”：

- 数密度 n 不均匀 $\Rightarrow$ **扩散**（物质输运）；
- 温度 T 不均匀 $\Rightarrow$ **热传导**（能量输运）；
- 流速 u 不均匀 $\Rightarrow$ **黏滞**（动量输运）。

三者的宏观规律形状相同：

$$\text{通量} = -\,(\text{输运系数}) \times (\text{相应宏观量的梯度}).$$

（一）扩散现象及其宏观规律

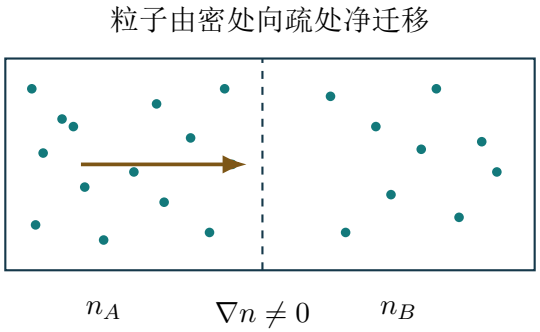


图 3.1: 扩散：数密度不均匀引起的粒子净流。

取 x 方向为密度变化方向，记

$$\nabla n = \frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}x}, \qquad \frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -DA\nabla n,$$

其中 A 是所考察的截面面积，$\mathrm{d}N/\mathrm{d}t$ 是单位时间净穿过该面的粒子数。

定义**粒子流密度**

$$j_n = \frac{\Delta N}{A\,\Delta t},$$

即单位时间、单位面积上扩散过去的粒子数。于是 Fick 扩散定律写成

$$\boxed{j_n = -D\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}z}},$$

D 称为**扩散系数**（同种分子互扩散时也叫自扩散系数），单位为 m^2/s。

（二）热传导现象及其宏观规律

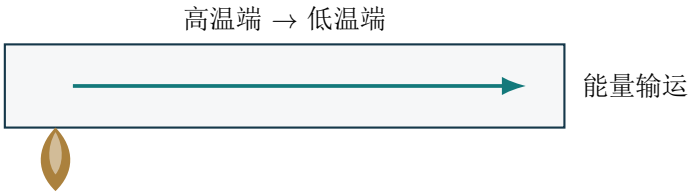


图 3.2: 热传导：温度不均匀引起的能量净输运。

定义**热流**

$$\Phi = \frac{\Delta Q}{\Delta t},$$

即单位时间通过某一面积的热量。对面积为 ΔS 的截面，Fourier 热传导定律写成

$$\boxed{\Phi = -\kappa\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}\,\Delta S}, \qquad \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\kappa A\,\nabla T,$$

其中 κ 为**热导率**，单位为 $\mathrm{W}/(\mathrm{m}\cdot\mathrm{K})$。负号表示热量沿温度降低的方向流动。

（三）黏滞性现象及其宏观规律

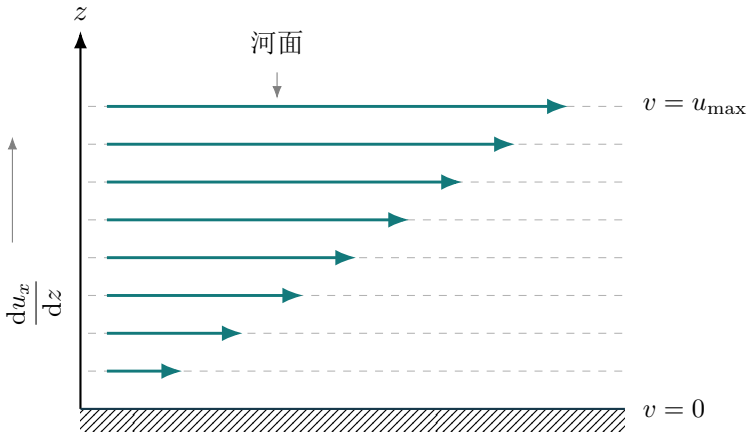


图 3.3: 黏滞：各层流速不同，分子跨层交换动量，宏观上表现为层间相互拖曳的内摩擦。

不同层的水流之间彼此拖曳：快层把 x 向动量带给慢层，慢层反之。对法向沿 z 的剪切流，动量输运率为

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}P}{\mathrm{d}t} = -\eta A\,\nabla v}, \qquad f = -\eta A\frac{\mathrm{d}u}{\mathrm{d}z}\quad\text{(黏滞力)},$$

η 称为**黏滞系数**（动力黏度），单位为 $\mathrm{Pa}\cdot\mathrm{s}$。

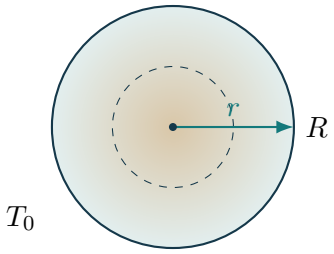
例题：内部均匀产热的球体

问：为什么夏天外界温度高于 37°C，人体仍能通过脱衣散热？

我们先把人体简化为各向同性的球体：假设半径 R，热导率 κ 处处相同，内部**单位体积的产热率**处处相等，

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t} = a,$$

表面温度固定为 T_0。



均匀产热 a

半径 r 以内的总产热功率为

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = \frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}V\,\mathrm{d}t}\,V = \frac{4}{3}\pi r^3 a,$$

而稳态时它必须等于穿过半径 r 球面向外流出的热流，由 Fourier 定律（面积 $A = 4\pi r^2$）

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\kappa A\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -4\pi r^2\kappa\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r}.$$

两式相等：

$$\frac{4}{3}\pi r^3 a = -4\pi r^2\kappa\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} \quad\Longrightarrow\quad \frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}r} = -\frac{a}{3\kappa}r,$$

积分得

$$T(r) = -\frac{a}{6\kappa}r^2 + C.$$

代入边界条件 $T(R) = T_0$：

$$\boxed{T(r) = T_0 + \frac{a}{6\kappa}\left(R^2 - r^2\right)}.$$

可见 $T(0) > T_0$，即

$$T(0) = T_0 + \frac{aR^2}{6\kappa} > T_0,$$

核心温度必高于外界温度。因此即使外界高于体温，体内仍存在由内向外、沿半径方向递减的温度分布，热量照样可以导出——这正是“脱衣散热”的物理内容。

理解与辨析

本题的关键是**均匀体积产热**：产热率正比于体积（$\propto r^3$），散热面积正比于面积（$\propto r^2$），故温度梯度必须在 $r = 0$ 处为零。若误用“无源球壳”的稳态解 $T = C_1 + C_2/r$，会得到完全不同的（且不符合对称性的）结果。

§3.2　气体分子的碰撞及其概率分布

一个具有启发性但错误的扩散分析

先看一个“看起来合理”却必然失败的推导。设

$$\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}z}=\text{const}\ (\text{记为}\ \gamma),\qquad n(z)=n_0+\gamma r\cos\theta.$$

考虑在 Δt 内能到达面积 A 的分子，按球坐标写出

$$\Delta n=\int_0^{u\Delta t}\mathrm{d}r\iint\underbrace{\left(\frac{A\cos\theta}{4\pi r^2}\right)}_{\text{立体角}}\underbrace{\left(r^2\sin\theta\,\mathrm{d}\theta\,\mathrm{d}\varphi\right)}_{\text{体元}}\underbrace{\left(f(u)u^2\,4\pi\,\mathrm{d}u\right)}_{\text{速率分布}}n(z).$$

这里出现两个 Δt：一是“能到达 A 的分子数 $\propto u\Delta t$”，二是“这些分子所携带的量与 A 处之差 $\propto(\mathrm{d}g/\mathrm{d}z)\,u\Delta t$”。两者相乘并对 r 积分，得到

$$\Delta n\propto(\Delta t)^2\implies\lim_{\Delta t\to0}\frac{\Delta N}{\Delta t}\propto\Delta t\to0.$$

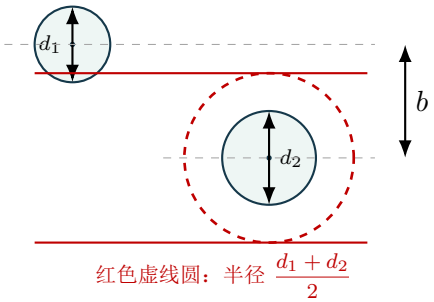
结论：$\Delta t\to0$ 时无输运，与实际不符！

这个推导错在三处：

1. **特征距离取错**。分子携带的是**最后一次碰撞处**的宏观量，那个距离的典型尺度是平均自由程 $\bar\lambda$，而不是 $u\Delta t$。$\Delta t\to0$ 时 $u\Delta t\to0$，等于说“分子一步都没走过”，自然没有输运。
2. **密度取值取错**。应取 $n(z-\bar\lambda\cos\theta)$ 并对 $\bar\lambda$ 的分布求平均，而不是直接取到达点的 $n(z)$。
3. **极限取错**。真实的通量是有限的，$j_n\propto\mathrm{d}n/\mathrm{d}z$ 与 Δt 无关。只要把“距离”换成 $\bar\lambda$ 的指数分布，Δt 就整体约掉，得到 Fick 定律。

正确的做法见§3.3：先求“最后一次碰撞距离”的分布，再对分子通量积分。

碰撞截面



两分子（直径分别为 d_1、d_2）沿相距 b 的直线相向运动。由几何可见：当

$$b<\frac{d_1+d_2}{2}$$

时两球相碰。于是把分子 2 看作静止时，分子 1 的“靶”是以 d_1+d_2 为直径的圆，其面积

$$\boxed{\sigma=\frac{\pi}{4}(d_1+d_2)^2}\xrightarrow{d_1=d_2=d}\boxed{\sigma=\pi d^2}$$

称为**碰撞截面**。

平均自由程与平均碰撞频率

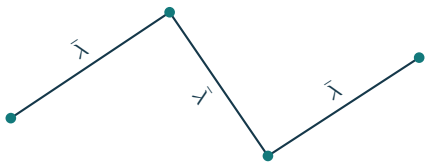


图 3.4: 分子的折线轨迹：两次碰撞之间走过的路程即自由程。

自由程指分子在相继两次碰撞之间走过的路程。大量分子的平均值就是**平均自由程** $\bar{\lambda}$；相应地，设平均碰撞频率为 $\bar{z}$，平均自由时间为 $\bar{\tau}$，则

$$\boxed{\bar{\lambda} = \bar{v}\,\bar{\tau}}, \qquad \boxed{\bar{\tau} = \frac{1}{\bar{z}}}.$$

注意 $\bar{v}$ 是分子**自身**的平均速率，不要与上一节的相对速率 $\bar{u}$ 混淆：碰撞频率由相对速率决定，而“两次碰撞之间走了多远”由自身速率计。

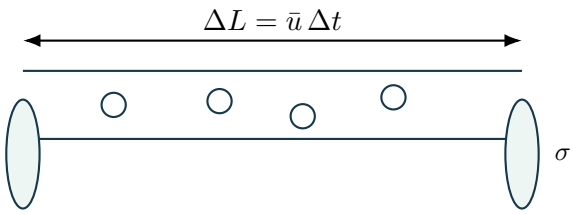


图 3.5: 碰撞圆柱：分子扫过的体积为 $\sigma\Delta L$，其中平均有 $n\sigma\Delta L$ 个分子。

分子以相对速率 $\bar{u}$ 前进 Δt 时，扫过截面积 σ、长 ΔL 的圆柱，体内分子数为 $n\sigma\Delta L$，故

$$z = \frac{\Delta N}{\Delta t} = n\frac{A\,\Delta L}{\Delta t} = n\sigma\frac{\Delta L}{\Delta t} = n\sigma\bar{u}.$$

代入相对平均速率 $\bar{u} = \sqrt{2}\,\bar{v}$ 及 $\sigma = \pi d^2$，得

$$\bar{z} = \sqrt{2}\,\sigma\bar{v}\,n = \sqrt{2}\,\pi d^2\,\bar{v}\,\frac{p}{k_{\mathrm{B}}T},$$

其中 $\bar{v} = \sqrt{8k_{\mathrm{B}}T/(\pi m)}$ 是 Maxwell 分布的平均速率。代入后

$$\boxed{\bar{z} = 4d^2 p\sqrt{\frac{\pi}{k_{\mathrm{B}}Tm}}}, \qquad \boxed{\bar{\lambda} = \frac{1}{\sqrt{2}\,n\sigma} = \frac{k_{\mathrm{B}}T}{\sqrt{2}\,p\,\sigma}}.$$

数量级估计

取空气的典型值 $d \approx 0.3\,\mathrm{nm}$、$T \approx 300\,\mathrm{K}$、$p \approx 1\times10^{5}\,\mathrm{Pa}$：

$$\bar{\lambda} \approx 10^{-7}\ \mathrm{m}, \qquad \bar{z} \sim 10^{9}\ \mathrm{s}^{-1}.$$

可见常温常压下，分子每秒碰撞约十亿次，而两次碰撞之间只走约 0.1 μm——约为人头发丝直径的千分之一。

再把压强降到 $p = 0.1\,\mathrm{Pa}$：

$$\bar{\lambda} \approx 0.1\,\mathrm{m},$$

与容器、泵口的尺寸同量级。

理解与辨析

$\bar{\lambda} \propto 1/p$ 是“抽真空”的物理基础：气压降两个量级，自由程升两个量级。当 $\bar{\lambda}$ 大到与装置尺寸可以比拟时，气体已进入**自由分子流**区，分子之间几乎不碰撞、直接飞向泵口，连续介质（黏性流）图像失效，抽速转而由管道的几何流导决定。

§3.3　气体输运现象的微观解释

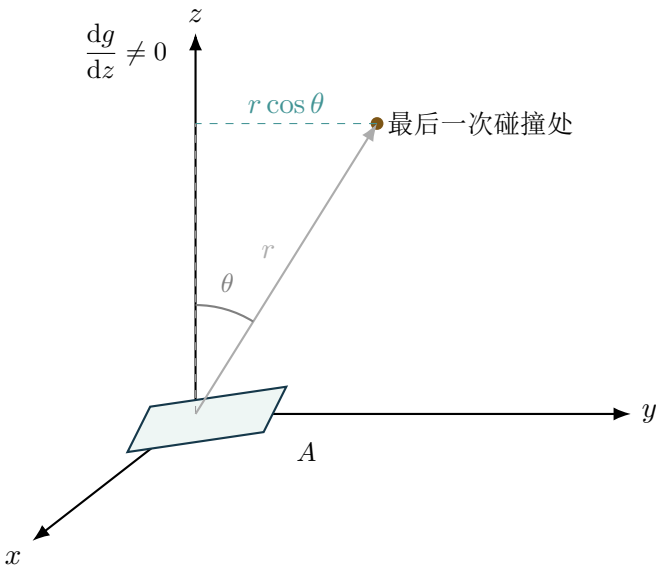


图 3.6: 输运的微观图像：穿过 A 的分子，其“最后一次碰撞”发生在距 A 约一个自由程处。

设某个宏观量 g（可以是动量、能量、粒子数）沿 z 方向有梯度。分子要穿过面积 A，其“最后一次碰撞”发生在 A 上方（或下方）约 $\bar{\lambda}$ 处。

最后一次碰撞距离的分布

由§3.2 的指数分布，分子在 $r \sim r + \mathrm{d}r$ 内发生最后一次碰撞的概率为

$$\frac{1}{\bar{\lambda}} e^{-r/\bar{\lambda}}\,\mathrm{d}r.$$

在该处，g 与 A 处的差为

$$\Delta g = \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}z}\, r\cos\theta,$$

取平均：

$$\langle \Delta g \rangle = \int_0^{+\infty} \frac{1}{\bar{\lambda}} e^{-r/\bar{\lambda}} \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}z} r\cos\theta\,\mathrm{d}r = \frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}z}\,\bar{\lambda}\cos\theta.$$

$\bar{\lambda}\cos\theta$ 正是“沿 z 的有效位移”：斜着来的分子，携带的信息只按投影计入。

穿过平面的输运通量

单位时间穿过 A、速率在 $v \sim v + \mathrm{d}v$、方向在 $\mathrm{d}\Omega$ 内的分子数为

$$\mathrm{d}\dot{N} = n\,A\,v\cos\theta\,f(v)\,\mathrm{d}v\,\frac{\mathrm{d}\Omega}{4\pi}.$$

每个分子平均携带 $\langle \Delta g\rangle = \dfrac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}z}\bar{\lambda}\cos\theta$，故单侧（例如自下而上）的通量为

$$\begin{aligned}\dot{G}_{\text{单侧}} &= \int_0^\infty \mathrm{d}v \int_{\text{半球}} \mathrm{d}\Omega\; nAv\cos\theta f(v)\frac{1}{4\pi}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}z}\bar{\lambda}\cos\theta \\ &= nA\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}z}\bar{\lambda}\cdot \underbrace{\frac{1}{4\pi}\int_{\text{半球}}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\Omega}_{=1/6}\cdot \underbrace{\int_0^\infty v f(v)\,\mathrm{d}v}_{=\bar{v}} = \frac{1}{6}nA\bar{v}\bar{\lambda}\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}z}.\end{aligned}$$

上下两侧的分子都要穿过 A，而它们携带的偏差**反号**，故净通量应取二者之差：

$$\boxed{\dot{G} = -\frac{1}{3}\,nA\,\bar{v}\,\bar{\lambda}\,\frac{\mathrm{d}g}{\mathrm{d}z}},$$

负号表示输运总是沿梯度反方向进行（高浓度向低浓度、高温向低温、快层拖慢层）。其中角积分是全部 $\dfrac{1}{3}$ 的来源：

$$\frac{1}{4\pi}\int_{\text{半球}}\cos^2\theta\,\mathrm{d}\Omega = \frac{1}{4\pi}\int_0^{2\pi}\mathrm{d}\varphi\int_0^{\pi/2}\cos^2\theta\sin\theta\,\mathrm{d}\theta = \frac{1}{4\pi}\cdot 2\pi\cdot\frac{1}{3} = \frac{1}{6},$$

两侧合并给出 $\dfrac{1}{3}$。

三种输运系数

把 g 分别取为动量、热量、粒子数，就得到三个输运定律。

（1）g 为动量：黏滞。　$g = mu_x$（单位体积携带的 x 向动量），$\mathrm{d}g/\mathrm{d}z = m\mathrm{d}u_x/\mathrm{d}z$，故作用在 A 上的黏滞力

$$F = -\frac{1}{3}\frac{\mathrm{d}u_x}{\mathrm{d}z}\,mAn\bar{v}\bar{\lambda}, \qquad \boxed{\eta = \frac{1}{3}mn\bar{v}\bar{\lambda} = \frac{1}{3}\rho\bar{v}\bar{\lambda}},$$

其中 $\rho = nm$ 是质量密度。

（2）g 为热量：热传导。　单位体积携带的热量为 $g = \rho c_m T$（c_m 为单位质量定容热容），$\mathrm{d}g/\mathrm{d}z = \rho c_m \mathrm{d}T/\mathrm{d}z$，故

$$\frac{\mathrm{d}Q}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{3}\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z}\,\rho c_m A\bar{v}\bar{\lambda}, \qquad \boxed{\kappa = \frac{1}{3}\rho c_m\bar{v}\bar{\lambda} = \frac{1}{3}c_V^{(\text{vol})}\bar{v}\bar{\lambda}},$$

其中 $c_V^{(\text{vol})} = \rho c_m$ 是单位体积定容热容。

（3）g 为粒子数：扩散。　$g = n$，$\mathrm{d}g/\mathrm{d}z = \mathrm{d}n/\mathrm{d}z$，故

$$\frac{\mathrm{d}N}{\mathrm{d}t} = -\frac{1}{3}\frac{\mathrm{d}n}{\mathrm{d}z}A\bar{v}\bar{\lambda}, \qquad \boxed{D = \frac{1}{3}\bar{v}\bar{\lambda}}.$$

核心结论

三个系数有完全相同的结构：

$$D=\frac{1}{3}\bar{v}\bar{\lambda},\qquad \eta=\frac{1}{3}\rho\bar{v}\bar{\lambda}=\rho D,\qquad \kappa=\frac{1}{3}\rho c_m\bar{v}\bar{\lambda}=c_m\eta,$$

最后两个关系式之所以成立，是因为在此简化模型里“$\bar{v}$、$\bar{\lambda}$ 对三种输运过程是同一个数”。由此得到两个无量纲的判据：

$$\nu\equiv\frac{\eta}{\rho}=D\quad(\text{运动黏度}),\qquad \alpha\equiv\frac{\kappa}{\rho c_m}=D\quad(\text{热扩散系数}).$$

刚球模型把三个输运系数归并成**同一个** D；真实气体中 ν、α 与 D 只是同量级（$\mathrm{Pr}=\nu/\alpha\sim 1$ 就是这一图像的反映）。

系数化简与温度、压强依赖

把 $\rho=nm$、$\bar{\lambda}=\dfrac{1}{\sqrt{2}\,n\sigma}$、$\sigma=\pi d^2$、$\bar{v}=\sqrt{\dfrac{8k_{\mathrm{B}}T}{\pi m}}$、$p=nk_{\mathrm{B}}T$ 代入，得

$$\begin{cases}\eta=\dfrac{2}{3\pi d^2}\sqrt{\dfrac{mk_{\mathrm{B}}T}{\pi}},\\[2mm] \kappa=\dfrac{2c_m}{3\pi d^2}\sqrt{\dfrac{mk_{\mathrm{B}}T}{\pi}}=c_m\eta,\\[2mm] D=\dfrac{2}{3\pi d^2}\dfrac{(k_{\mathrm{B}}T)^{3/2}}{\sqrt{\pi m}\,p}=\dfrac{\eta}{\rho}.\end{cases}$$

因此

$$\boxed{\eta,\ \kappa\propto\frac{\sqrt{mT}}{d^2}},\qquad \boxed{D\propto\frac{1}{p}\sqrt{\frac{T^3}{m}}}.$$

三个结论值得记住：

1. η、κ 与压强**无关**（$\bar{\lambda}\propto 1/p$ 与 $n\propto p$ 恰好相消），只随 $T^{1/2}$ 增长；
2. D 与压强成反比，随 $T^{3/2}$ 增长；
3. 三者都 $\propto d^{-2}$，即分子越“胖”，输运越弱。

与实验的比较

$$\eta,\ \kappa\propto T^{0.7},\qquad D\propto T^{1.75\sim 2.0}$$

——实验的幂指数比 $T^{1/2}$ 陡得多，上述理论推导与实际不一致，其原因在于真实分子间有吸引势（不是刚球）：温度升高，分子“擦边而过”的碰撞（大 b 小偏折）贡献改变，有效截面随温度下降，故 η 涨得比 $\sqrt{T}$ 快。这说明初级分子动理论只是**数量级**理论。

理解与辨析

初级分子动理论结果成立的条件是

$$\boxed{d \ll \bar{\lambda} \ll L},$$

其中 d 是分子直径，$\bar{\lambda}$ 是平均自由程，L 是容器或宏观梯度的特征尺度。右半边保证“分子在容器内多次碰撞、可用局域平衡描述”，左半边保证“分子是稀薄的、碰撞是二体事件”。高压液体、极低压（自由分子流）、强梯度（激波）三种情形都要另作处理。

§3.4　布朗运动及其引起的扩散

1827 年，Brown 发现悬浮在液体中的花粉颗粒永不停息地做无规则运动。1905 年 Einstein 指出，这是液体分子无规碰撞在宏观尺度上的表现，并给出可检验的定量预言；1908 年 Perrin 用显微镜跟踪颗粒、由位移统计定出 Avogadro 常数，使“原子确实存在”第一次有了直接的实验证据。本节按下面这条线索展开：Langevin 方程 → 随机游走 → 求解 → 白噪声 → $\langle v^2\rangle$ → $\langle x^2\rangle$ 与 Einstein 扩散系数。

（一）Langevin 方程

把布朗粒子看成受两种力作用的经典粒子：周围液体对它的黏滞阻力（半径 a 的小球在黏度 η 的流体中受 Stokes 阻力 $6\pi\eta a\,v$），以及液体分子碰撞造成的、看起来完全无规的力 $\vec{F}(\vec{r},t)$。于是

$$m\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2} = -6\pi\eta a\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} + \vec{F}(\vec{r},t).$$

两边除以 m，并记

$$\beta = \frac{6\pi\eta a}{m}, \qquad \vec{f} = \frac{\vec{F}}{m}, \qquad [f] = \mathrm{m}\cdot\mathrm{s}^{-2},$$

得 **Langevin 方程**

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2} = -\beta\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} + \vec{f}(\vec{r},t)}.$$

即 Brown 粒子同时受到黏滞阻力和某个随机力。液体是均匀的、无外场、无宏观流，故随机力的统计性质与粒子位置无关；取各向同性后可以简化为

$$\frac{\mathrm{d}^2\vec{r}}{\mathrm{d}t^2} = -\beta\frac{\mathrm{d}\vec{r}}{\mathrm{d}t} + \vec{f}(t), \qquad \text{即}\quad \vec{f}\ \text{与}\ \vec{r}\ \text{无关}.$$

此举的物理含义是：随机力的“强度”只由温度与流体性质决定，与粒子跑到哪里无关。平衡态下有两个矩是已知的（后面反复用）：

$$\langle\vec{v}\rangle = 0 \quad (\text{各向同性}), \qquad \langle v_x^2\rangle = \frac{k_\mathrm{B}T}{m} \quad (\text{能量均分：}\tfrac{1}{2}m\langle v_x^2\rangle = \tfrac{1}{2}k_\mathrm{B}T).$$

三维情形 $\langle v^2\rangle = 3k_\mathrm{B}T/m$。以下为记号简单，只跟踪 x 分量（一维），三维的差别在本节末统一说明。

平均的约定

本章的 $\langle\cdot\rangle$ 一律指**对随机力（及相应系综）求平均**。凡写 $\langle v(t)\rangle$、$\langle v^2(t)\rangle$ 时，初速度 v_0 暂时视为**给定值**，这是**条件平均**（“平均轨迹”）；若再把 v_0 按其平衡分布平均（$\langle v_0\rangle = 0$），则 $\langle v(t)\rangle$ 回到 0，与“各向同性 $\Rightarrow$ 平均速度为零”的静态结论一致。两者不矛盾，只是平均的层次不同：前者说“给定初速的粒子平均怎样衰减”，后者说“平衡态里平均下来是零”。

（二）随机游走：位移只按 $\sqrt{t}$ 增长

先把随机力的效果“离散化”看一遍。设粒子每经过一段平均时间就发生一次有效碰撞，每次碰撞使它获得一个方向随机、长度平均为 Δ 的位移——Δ 可以理解为“走过多远就被撞上”的平均路程。 设第 k 步在 x 方向上的位移为 x_k，走 n 步（其间发生 $n-1$ 次碰撞）后

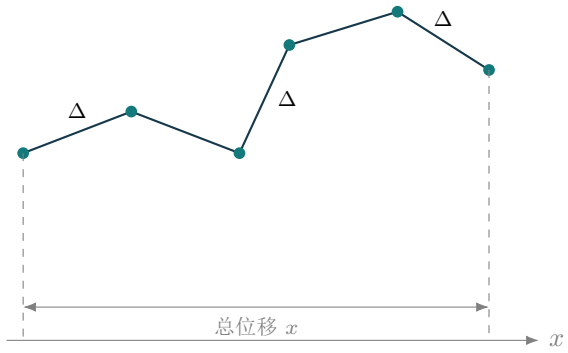


图 3.7: 随机游走：方向逐段无规，步长平均为 Δ。总位移不是各段长度之和，而是“平方相加”。

$$x=\sum_{k=1}^{n}x_k.$$

各步等概率地取正、取负，故

$$\langle x\rangle=\sum_{k=1}^{n}\langle x_k\rangle=0.$$

平方再平均：

$$\langle x^2\rangle=\left\langle\left(\sum_{k=1}^{n}x_k\right)^2\right\rangle=\sum_{k=1}^{n}\langle x_k^2\rangle+2\sum_{1\le i<j\le n}\langle x_ix_j\rangle\,.$$

不同步之间彼此独立，$\langle x_ix_j\rangle=\langle x_i\rangle\langle x_j\rangle=0$ $(i\neq j)$，于是

$$\langle x^2\rangle=\sum_{k=1}^{n}\langle x_k^2\rangle=n\Delta^2.$$

（这里取 $\langle x_k^2\rangle=\Delta^2$：一维时 x_k 就是该步的长度本身。三维时每一步在任一坐标轴上的投影均方只有 $\Delta^2/3$，故 $\langle x^2\rangle=n\Delta^2/3$，总位移的模方则是 $n\Delta^2$，见小节（六）末。）步数是时间除以平均碰撞时间，$n\propto t$，而 Δ 与 t 无关，故

$$\langle x^2\rangle=\frac{\Delta^2}{\tau}\,t\equiv\alpha t\qquad\Longrightarrow\qquad\boxed{\sqrt{\langle x^2\rangle}\propto\sqrt{t}}.$$

理解与辨析

对照一下匀速直线运动 $x=vt$：那是一个确定的方向，位移与时间成正比。随机游走没有确定方向，n 步的位移只能按 $\sqrt{n}$ 增长——**走四倍的时间，只远两倍**。这正是扩散的“慢”的微观根源，也是§3.3 中 $D\sim\frac{1}{3}\bar{v}\bar{\lambda}$ 的来源：位移的平方随自由程步数线性增长。

（三）求解：初速度的遗忘

回到连续方程。记 $v=\dot{x}$、$f_0(t)$ 为随机力的 x 分量，则

$$\frac{\mathrm{d}v}{\mathrm{d}t}=-\beta v+f_0(t).$$

由一阶线性方程的常数变易法，

$$v(t) = v_0 e^{-\beta t} + \int_0^t f_0(\tau)\, e^{-\beta(t-\tau)} \mathrm{d}\tau, \qquad v_0 = v(0).$$

其中 $v_0 e^{-\beta t}$ 是齐次方程的通解，积分项是非齐次方程的一个特解。后者的物理含义很清楚：对于时刻 $\tau < t$，物体在 $\mathrm{d}\tau$ 内获得的速度增量为 $f_0(\tau)\mathrm{d}\tau$；到 t 时刻，这份“干扰”已经衰减为 $f_0(\tau)e^{-\beta(t-\tau)}\mathrm{d}\tau$；把 0 到 t 的所有贡献加起来，就是积分项。对随机力求平均，$\langle f_0\rangle = 0$，故

$$\langle v(t)\rangle = v_0 e^{-\beta t}.$$

平均速度按时间常数

$$\tau_{\mathrm{rel}} = \frac{1}{\beta} = \frac{m}{6\pi\eta a}$$

指数式地忘掉初速度。注意 v_0 是给定的初值，只对噪声求平均；若再对 v_0 的平衡分布平均（$\langle v_0\rangle = 0$），结果回到 0。

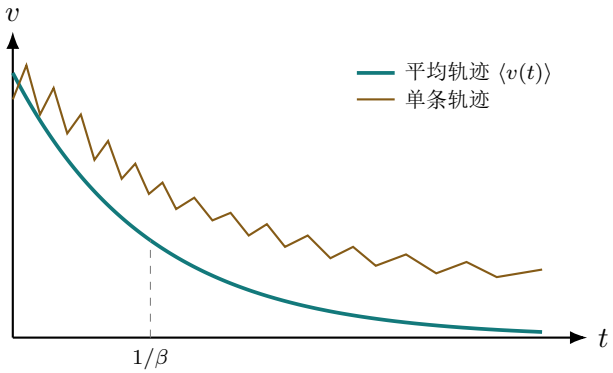


图 3.8: 平均轨迹是干净的指数衰减，单条轨迹却在它周围不停地抖。前者只说明“初速度会忘掉”，后者才藏着温度。

理解与辨析

若把积分下限换成 $t_0 \to -\infty$ 并丢掉 $v_0 e^{-\beta t}$，就得到**平稳解**：粒子从无穷远的过去起就一直与噪声处于平衡，$\langle v^2\rangle$ 从一开始就是 $f_1^2/(2\beta)$。两种写法在 $t \gg 1/\beta$ 之后完全一致，本节只用到后者。手稿即取这一写法。

（四）白噪声与 Dirac δ 函数

要算 $\langle v^2\rangle$，先要随机力的二阶统计。不同时刻的随机力相互独立（这样的随机力称为**白噪声**），故 $\tau_1 \neq \tau_2$ 时

$$\langle f_0(\tau_1) f_0(\tau_2)\rangle = \langle f_0(\tau_1)\rangle \langle f_0(\tau_2)\rangle = 0;$$

$\tau_1 = \tau_2$ 时它取有限值 $\langle f_0^2(\tau_1)\rangle$。合起来写作

$$\langle f_0(\tau_1) f_0(\tau_2)\rangle = \begin{cases} \langle f_0^2(\tau_1)\rangle, & \tau_1 = \tau_2, \\ 0, & \tau_1 \neq \tau_2. \end{cases}$$

但这个“尖峰”宽为零、面积有限，不能用普通函数表示，需要引入 δ 函数。 **Dirac δ 函数**

$$\delta(x) = 0 \ (x \neq 0), \qquad \int_{-\infty}^{+\infty} \delta(x)\, \mathrm{d}x = 1.$$

它的图像应理解为“宽度趋于零、面积恒为 1”的一族函数的极限（例如宽度 $\varepsilon \to 0$ 的矩形或高斯）。由这两条立得下面唯一要用的性质——**筛选性**：

$$\int_a^b f(x)\,\delta(x-x_0)\,\mathrm{d}x = f(x_0), \qquad x_0 \in (a,b).$$

注意 δ 不是普通函数，$[\delta] = 1/[x]$；因此白噪声

$$\boxed{\langle f_0(\tau_1) f_0(\tau_2)\rangle = f_1^2\,\delta(\tau_1-\tau_2)}$$

中的 f_1^2 带有一个“时间”的量纲：$[f_1^2] = [f^2]\cdot \mathrm{s} = \mathrm{m}^2\,\mathrm{s}^{-3}$，称为**噪声强度**。

理解与辨析

δ 相关是理想化。真实的相关函数有一个很小的宽度 τ_c（量级为一次碰撞的持续时间），在 $|\tau_1-\tau_2| \lesssim \tau_c$ 内并不为零；只要 $\tau_c \ll 1/\beta$（碰撞的“记忆”远短于速度的弛豫时间），取 δ 就足够好。说“$\tau_1=\tau_2$ 处力为无穷大”，意思是“相关时间趋于零、而同一时刻的方差有限”。

（五）$\langle v^2(t)\rangle$

把解平方后求平均。交叉项含 $\langle f_0(\tau)\rangle = 0$，自动消失；只剩初值项与双积分：

$$\langle v^2(t)\rangle = v_0^2 e^{-2\beta t} + \int_0^t\!\!\int_0^t e^{-\beta(2t-\tau_1-\tau_2)}\,\langle f_0(\tau_1) f_0(\tau_2)\rangle\,\mathrm{d}\tau_1\mathrm{d}\tau_2.$$

代入白噪声的相关函数，用筛选性把其中一个积分折掉：

$$\int_0^t\!\!\int_0^t e^{-\beta(2t-\tau_1-\tau_2)}\delta(\tau_1-\tau_2)\,\mathrm{d}\tau_1\mathrm{d}\tau_2 = \int_0^t e^{-2\beta(t-\tau)}\mathrm{d}\tau = \frac{1-e^{-2\beta t}}{2\beta},$$

故

$$\boxed{\langle v^2(t)\rangle = v_0^2 e^{-2\beta t} + \frac{f_1^2}{2\beta}\left(1-e^{-2\beta t}\right)}.$$

$t=0$ 时 $\langle v^2\rangle = v_0^2$；$t \gg 1/\beta$ 时初值项消失、涨落项饱和：

$$\langle v^2\rangle \longrightarrow \frac{f_1^2}{2\beta}.$$

平衡态的能量均分（一维）给出 $\langle v^2\rangle = k_{\mathrm{B}}T/m$，两者相等即

$$\boxed{f_1^2 = \frac{2\beta k_{\mathrm{B}}T}{m}}.$$

顺带一提：涨落–耗散

阻尼强度 β 与噪声强度 f_1^2 不是两个可以独立选取的参数，比值被温度锁定：**涨落–耗散关系**。由此立刻得到 $D = \dfrac{k_{\mathrm{B}}T}{m\beta} = \dfrac{k_{\mathrm{B}}T}{\zeta}$（$\zeta = 6\pi\eta a$），即 Einstein 关系——扩散与黏滞同源。若用真正的力 $F = m f_0$ 书写，它就是 $\langle F(t)F(t')\rangle = 2\zeta k_{\mathrm{B}}T\,\delta(t-t')$。

（六）$\langle x^2(t)\rangle$ 与 Einstein 扩散系数

最后求位移。把 Langevin 方程乘以 x 并取平均。先做恒等式

$$x\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)-\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2,$$

于是

$$x\frac{\mathrm{d}^2x}{\mathrm{d}t^2}=-\beta x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}+f_0x\implies\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left(x\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)-\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2=-\frac{\beta}{2}\frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}t}+f_0x,$$

即

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2x^2}{\mathrm{d}t^2}-\left(\frac{\mathrm{d}x}{\mathrm{d}t}\right)^2=-\frac{\beta}{2}\frac{\mathrm{d}x^2}{\mathrm{d}t}+f_0x.$$

取平均。这里**不加证明地承认期望与微分可以换序**；又因当前随机力与当前位移无关（白噪声的 Itô 解释），$\langle f_0x\rangle=\langle f_0\rangle\langle x\rangle=0$。记 $\left\langle(\mathrm{d}x/\mathrm{d}t)^2\right\rangle=\left\langle v^2\right\rangle$，得

$$\frac{1}{2}\frac{\mathrm{d}^2\left\langle x^2\right\rangle}{\mathrm{d}t^2}-\left\langle v^2\right\rangle=-\frac{\beta}{2}\frac{\mathrm{d}\left\langle x^2\right\rangle}{\mathrm{d}t}\iff\frac{\mathrm{d}^2\left\langle x^2\right\rangle}{\mathrm{d}t^2}+\beta\frac{\mathrm{d}\left\langle x^2\right\rangle}{\mathrm{d}t}=2\left\langle v^2\right\rangle.$$

（第二个等号是把全式乘以 2 得到的——注意左右各项要一起乘，不能只乘前两项。）长时间后速度已弛豫到平衡值 $\left\langle v^2\right\rangle=k_{\mathrm{B}}T/m$，于是一阶常系数方程

$$\frac{\mathrm{d}^2\left\langle x^2\right\rangle}{\mathrm{d}t^2}+\beta\frac{\mathrm{d}\left\langle x^2\right\rangle}{\mathrm{d}t}=\frac{2k_{\mathrm{B}}T}{m}$$

的通解为

$$\left\langle x^2\right\rangle(t)=\frac{2\left\langle v^2\right\rangle}{\beta}t-\frac{C_1}{\beta}e^{-\beta t}+C_2=\frac{2k_{\mathrm{B}}T}{m\beta}t-\frac{C_1}{\beta}e^{-\beta t}+C_2.$$

常数由初条件定：若 $t=0$ 时粒子位于原点并静止出发，$\left\langle x^2\right\rangle(0)=0$、$\frac{\mathrm{d}}{\mathrm{d}t}\left\langle x^2\right\rangle(0)=0$，则

$$\left\langle x^2\right\rangle(t)=\frac{2k_{\mathrm{B}}T}{m\beta}\left[t-\frac{1-e^{-\beta t}}{\beta}\right].$$

$t\gg1/\beta$ 时指数项消失，得到

$$\left\langle x^2\right\rangle=\frac{2k_{\mathrm{B}}T}{m\beta}t.$$

与随机游走得到的 $\left\langle x^2\right\rangle\propto t$ 一致。把 $m\beta=6\pi\eta a$ 代入：

$$\frac{2k_{\mathrm{B}}T}{m\beta}=\frac{k_{\mathrm{B}}T}{3\pi\eta a}\equiv2D,\qquad\boxed{D=\frac{k_{\mathrm{B}}T}{6\pi\eta a}}.$$

D 称为 **Einstein 扩散系数**。别把 $k_{\mathrm{B}}T/(3\pi\eta a)$ 当成 D——它是 t 前面的系数，等于 $2D$。

理解与辨析

两种极限值得记住（就取上式）：

$$t\ll\frac{1}{\beta}:\quad\left\langle x^2\right\rangle\simeq\frac{k_{\mathrm{B}}T}{m}t^2\quad\text{(弹道段，像自由粒子)},\qquad t\gg\frac{1}{\beta}:\quad\left\langle x^2\right\rangle\simeq2Dt\quad\text{(扩散段)}.$$

短时“按 t^2 走”、长时“按 t 走”，转折点正是速度的弛豫时间 $1/\beta$。三维情形把 $\left\langle x^2\right\rangle$ 换成 $\left\langle r^2\right\rangle$，长时结果为

$$\left\langle r^2\right\rangle=6Dt=\frac{k_{\mathrm{B}}T}{\pi\eta a}t,$$

每个直角分量各贡献 $2Dt$；$D=k_{\mathrm{B}}T/(6\pi\eta a)$ 不变。

接下来讨论的 RC 电路部分不做考核要求。

RC 电路的类比

RC 电路也可以说明热噪声问题。设电容器带电量为 q，则回路方程可写为

$$R\frac{\mathrm{d}q}{\mathrm{d}t}+\frac{q}{C}=\mathcal{E}(t),$$

其中 $\mathcal{E}(t)$ 是热噪声电动势。它与 Langevin 方程在数学形式上完全类似。平衡时

$$\frac{\langle q^2\rangle}{2C}=\frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T,$$

故

$$\langle q^2\rangle = Ck_{\mathrm{B}}T.$$

这对应电容器上的热涨落。

RC 热噪声的参数对应与均方值

对无外加驱动的串联 RC 回路，电阻热噪声等效为随机电动势 $\mathcal{E}(t)$，电荷满足

$$R\dot{q}+\frac{q}{C}=\mathcal{E}(t).$$

与 $\dot{v}=-\gamma v+f(t)$ 对照，可取

$$\gamma=\frac{1}{RC},\qquad f_q(t)=\frac{\mathcal{E}(t)}{R}.$$

平衡时电容能量 $U_C=q^2/(2C)$ 的经典能量均分给出

$$\frac{\langle q^2\rangle}{2C}=\frac{1}{2}k_{\mathrm{B}}T\Longrightarrow\boxed{\langle q^2\rangle=Ck_{\mathrm{B}}T,\quad \langle V_C^2\rangle=\frac{k_{\mathrm{B}}T}{C}}.$$

采用单边频谱密度（$f\geq 0$）时，Johnson–Nyquist 关系写为 $S_{\mathcal{E}}(f)=4k_{\mathrm{B}}TR$，单位 $\mathrm{V^2\,Hz^{-1}}$； RC 滤波后输出的电压方差

$$\langle V_C^2\rangle=\int_0^\infty\frac{4k_{\mathrm{B}}TR}{1+(2\pi fRC)^2}\mathrm{d}f=\frac{k_{\mathrm{B}}T}{C}.$$

这里的积分可用 $u=2\pi fRC$，并利用 $\int_0^\infty(1+u^2)^{-1}\mathrm{d}u=\pi/2$ 计算。

第四章　热力学第一定律

§4.1　热力学第一定律

热力学第一定律本质上是能量守恒定律在热现象中的表达。

功与热

功 W 和热量 Q 都是**过程量**，不是状态量。本讲义采用以下符号约定：**系统吸热为正，系统对外做功为正**。于是

$$\boxed{\Delta U = Q - W},$$

或微分形式

$$\boxed{\mathrm{d}U = \delta Q - \delta W}.$$

其中 U 是系统内能，是状态量。

对于准静态体积功，

$$\delta W = p\mathrm{d}V.$$

于是

$$\mathrm{d}U = \delta Q - p\mathrm{d}V.$$

理解与辨析

我们可以使用两个不同路径连接同一始末态的 p-V 图，用来说明功是路径相关的。即使初态与末态相同，不同过程做功一般不同；但内能变化只取决于始末态。

§4.2　热力学第一定律对理想气体的应用

重点讨论四种典型过程和多方过程。

理想气体内能只与温度有关

对理想气体，

$$U = U(T), \qquad \mathrm{d}U = C_V \mathrm{d}T.$$

这使得求解各种过程大大简化。

（一）等温过程

若

$$T = \text{const},$$

则理想气体内能不变：

$$\Delta U = 0.$$

可逆等温过程中

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V = \int_{V_1}^{V_2} \frac{\nu RT}{V}\mathrm{d}V = \nu RT \ln \frac{V_2}{V_1}.$$

由第一定律，

$$Q = W.$$

（二）等压过程

若

$$p = \text{const},$$

则

$$W = p(V_2 - V_1).$$

又因

$$\Delta U = C_V(T_2 - T_1),$$

并用理想气体方程

$$p(V_2 - V_1) = \nu R(T_2 - T_1),$$

故

$$Q = \Delta U + W = (C_V + \nu R)(T_2 - T_1).$$

于是

$$\boxed{C_p = C_V + \nu R}.$$

（三）等容过程

若

$$V = \text{const},$$

则

$$W = 0, \qquad Q = \Delta U = C_V(T_2 - T_1).$$

（四）可逆绝热过程

若

$$\delta Q = 0,$$

则

$$\mathrm{d}U = -p\mathrm{d}V.$$

对理想气体

$$C_V \mathrm{d}T = -p\mathrm{d}V = -\frac{\nu RT}{V}\mathrm{d}V.$$

整理得

$$C_V \frac{\mathrm{d}T}{T} = -\nu R \frac{\mathrm{d}V}{V}.$$

积分可得

$$TV^{\gamma-1} = \text{const}, \qquad \gamma = \frac{C_p}{C_V}.$$

再与理想气体方程联立，可得

$$\boxed{pV^{\gamma} = \text{const}}.$$

这是绝热过程中的重要推导结果。

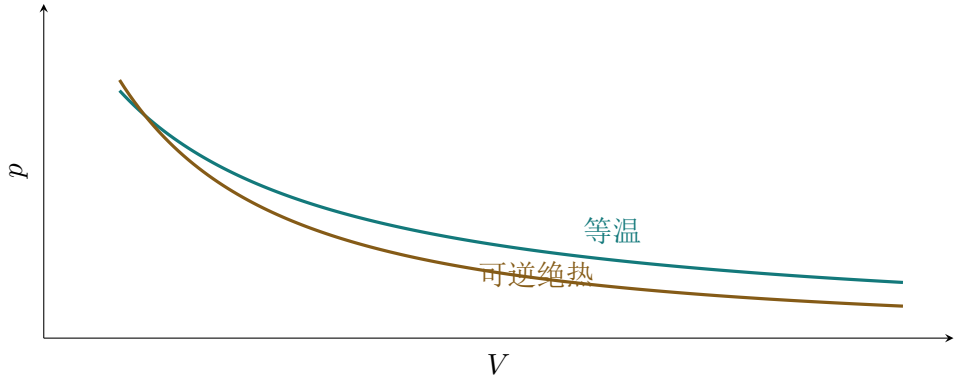


图 4.1: 同一初态出发，绝热线比等温线更陡。

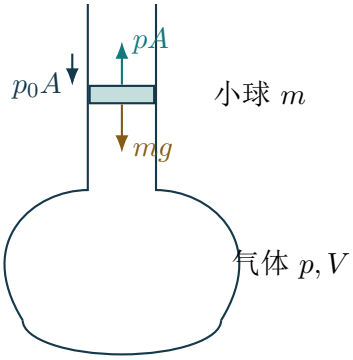


图 4.2: Rüchardt 振动法：由气室、竖直导管和可动小球组成的振动系统。

Rüchardt 气体振动法测 γ

画出由细长竖直管、活塞（或小球）和气室构成的装置。设气室平衡体积 V、内压 p，可动部分有效截面积 A、质量 m，上方外压 p_{ext}，平衡条件是

$$pA = p_{\text{ext}}A + mg.$$

从平衡位置向上微移 x，气体体积改变 $\Delta V = Ax$，假设振动快到与环境交换热量可忽略，并且气室中的过程可以看成**小振幅可逆绝热**：

$$pV^{\gamma} = \text{const}, \qquad \frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}V} = -\frac{\gamma p}{V}.$$

因此压强变化 $\Delta p \simeq -\gamma p A x/V$，对活塞的恢复力为

$$F = A\Delta p = -\frac{\gamma p A^2}{V}x.$$

牛顿第二定律化为

$$m\ddot{x} + \frac{\gamma p A^2}{V}x = 0.$$

这是简谐运动，角频率与周期分别为

$$\omega^2 = \frac{\gamma p A^2}{mV}, \qquad \boxed{\gamma = \frac{4\pi^2 mV}{pA^2\tau^2}}.$$

在实际测量中应考虑管壁摩擦、泄漏和非绝热损失。以下在旧版中遗漏了，现恢复完整力学推导。

干绝热大气温度直减率

设一团空气快速上升，近似绝热，且上升过程中其压强保持与外界静力平衡压强一致。对定比热的理想气体

$$Tp^{(1-\gamma)/\gamma} = \text{const} \quad \Longrightarrow \quad \frac{\mathrm{d}T}{T} = \frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{\mathrm{d}p}{p}.$$

静力平衡满足

$$\frac{\mathrm{d}p}{\mathrm{d}z} = -\rho g, \qquad p = \rho R_s T,$$

其中 R_s 为单位质量气体常数，$c_p = \gamma R_s/(\gamma-1)$。联立即得

$$\boxed{\frac{\mathrm{d}T}{\mathrm{d}z} = -\frac{\gamma-1}{\gamma}\frac{g}{R_s} = -\frac{g}{c_p}}.$$

对干燥空气近似 $g/c_p \simeq 9.8\ \mathrm{K\,km^{-1}}$，将其与实际大气的直减率作了比较。两者不同，因为真实大气含水汽凝结和辐射交换，并非处处都沿可逆干绝热过程变化。

（五）多方过程

最后讨论多方过程

$$\boxed{pV^n = \text{const}},$$

其中 n 为多方指数。对 $n \neq 1$，

$$W = \int_{V_1}^{V_2} p\mathrm{d}V = \frac{p_2V_2 - p_1V_1}{1-n} = \frac{\nu R(T_2-T_1)}{1-n}.$$

于是

$$Q = \Delta U + W = \left(C_V + \frac{\nu R}{1-n}\right)(T_2 - T_1).$$

该过程中相应的热容可写作

$$C_n = C_V + \frac{\nu R}{1-n} = C_V\frac{\gamma-n}{1-n}.$$

§4.3　节流过程与自由膨胀

焓与节流过程

定义焓

$$\boxed{H = U + pV}.$$

对封闭、简单可压缩系统，结合

$$\mathrm{d}U = \delta Q - p\mathrm{d}V$$

与可逆热力学关系，可得

$$\mathrm{d}H = T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p.$$

主要关心**节流过程**：气体通过多孔塞或狭窄阀门时，若过程稳态、绝热、且忽略进出口动能势能变化，则可证明单位质量焓近似不变，即

$$\boxed{H_1 = H_2}.$$

Joule–Thomson 系数定义为

$$\mu_{\mathrm{JT}} = \left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_H.$$

由

$$\mathrm{d}H = C_p\mathrm{d}T + \left[V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p\right]\mathrm{d}p$$

可得

$$\boxed{\mu_{\mathrm{JT}} = \frac{T(\partial V/\partial T)_p - V}{C_p} = \frac{V}{C_p}(\alpha T - 1)}.$$

对于理想气体，$\alpha = 1/T$，故

$$\mu_{\mathrm{JT}} = 0.$$

即理想气体在节流中温度不变。

自由膨胀

最后讨论气体向真空的自由膨胀。其特征是：

$$Q = 0, \qquad W = 0.$$

因此

$$\Delta U = 0.$$

对理想气体，由于内能只与温度有关，可得

$$\Delta T = 0.$$

但**自由膨胀是不可逆过程**，不能使用

$$pV^{\gamma} = \text{const}$$

来描述中间路径。

§4.4　循环过程与 Carnot 循环

循环过程完成一周后系统回到初态，因此

$$\Delta U = 0.$$

故一整个循环中

$$W_{\text{net}} = Q_{\text{net}}.$$

热机效率

热机从高温热源吸热 Q_h，向低温热源放热 Q_c，并对外做功 W。效率定义为

$$\boxed{\eta = \frac{W}{Q_h} = 1 - \frac{Q_c}{Q_h}}.$$

Carnot 循环

Carnot 循环由两条等温线和两条绝热线组成。设高温热源温度为 T_h，低温热源温度为 T_c。

高温等温膨胀：

$$Q_h = \nu R T_h \ln \frac{V_B}{V_A}.$$

低温等温压缩：

$$Q_c = \nu R T_c \ln \frac{V_C}{V_D}.$$

而绝热过程满足

$$T_h V_B^{\gamma-1} = T_c V_C^{\gamma-1}, \qquad T_h V_A^{\gamma-1} = T_c V_D^{\gamma-1}.$$

两式相除得

$$\frac{V_B}{V_A} = \frac{V_C}{V_D}.$$

所以

$$\frac{Q_c}{Q_h} = \frac{T_c}{T_h},$$

从而

$$\boxed{\eta_{\text{Carnot}} = 1 - \frac{T_c}{T_h}}.$$

核心结论

Carnot 循环给出：在两个给定热源之间工作的任何热机，其效率都不能超过可逆 Carnot 热机的效率。这个结论将在下一章由热力学第二定律严格说明。

第五章　热力学第二定律

§5.1　热力学第二定律的两种语言表述

热力学第二定律的两个经典表述是：

Clausius 表述　不可能把热量从低温物体传到高温物体而不引起其他变化。

Kelvin 表述　不可能从单一热源吸收热量并把它完全转换为功，而不引起其他变化。

下说明这两种表述的等价性：如果其中一种表述被违反，就可以构造装置违反另一种表述。

理解与辨析

第二定律不是能量守恒定律的简单重复。第一定律只告诉我们“能量总量守恒”，而第二定律进一步限定了热量与功之间相互转化的方向性和限度。

两个表述等价性的双向反证

假设 Kelvin 表述不成立。 存在一台循环装置 K，从温度 T_h 的单一热源吸收 $Q>0$，将其全部转化为功 $W=Q$，且无其他效果。再取一台正常运行的冰箱 R，消耗功 $W_R>0$，从冷源吸收 $Q_c>0$，向热源放出 Q_c+W_R。适当调节循环次数使 K 输出的功恰好等于 W_R。把 K 与 R 看作整体后：

$$W_{\text{net}}=0, \qquad Q_{h,\text{net}}=-W_R+(Q_c+W_R)=Q_c.$$

组合装置的唯一效果是从冷源取走 Q_c 并送入热源 Q_c，没有外界做功。这与 Clausius 表述矛盾。因此 Clausius 表述成立时 Kelvin–Planck 表述也必须成立。

反过来，假设 Clausius 表述不成立。 存在一台装置 C，无需外界做功便把热量 Q_c 从冷源送到热源。另取一台普通循环热机 E，从热源吸热 Q_h，向冷源排出 Q_c，输出功

$$W=Q_h-Q_c>0.$$

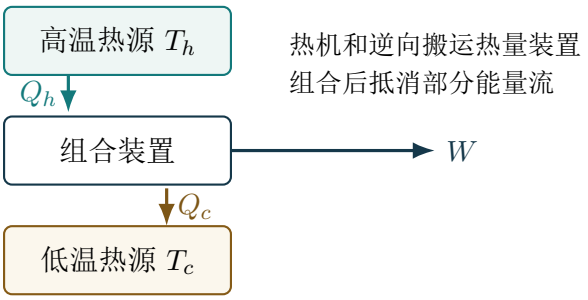
将 C 与 E 组合，两个装置对冷源的热交换恰好相互抵消。整个组合装置只从单一的热源净吸收 $Q_h-Q_c=W$ 并全部输出为功，不产生其他净效果。这便违反 Kelvin–Planck 表述。

核心结论

两条逻辑分别说明

$$\neg K \Rightarrow \neg C, \qquad \neg C \Rightarrow \neg K.$$

由反证可知，两种表述对一切循环设备施加的是同一个方向性约束。



§5.2　热力学第二定律的数学表达

先引入熵，然后给出 Clausius 不等式。

熵的定义

对一个可逆过程，定义系统熵变

$$\boxed{\mathrm{d}S = \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}}.$$

这里 S 是状态量，因此系统从一个平衡态到另一个平衡态的熵变与所选可逆路径无关。

对一定量理想气体，

$$\delta Q_{\mathrm{rev}} = C_V \mathrm{d}T + p\mathrm{d}V = C_V \mathrm{d}T + \frac{\nu RT}{V}\mathrm{d}V.$$

两边除以 T 得

$$\mathrm{d}S = C_V \frac{\mathrm{d}T}{T} + \nu R \frac{\mathrm{d}V}{V}.$$

积分得到

$$\boxed{\Delta S = C_V \ln \frac{T_2}{T_1} + \nu R \ln \frac{V_2}{V_1}}$$

也可写成

$$\boxed{\Delta S = C_p \ln \frac{T_2}{T_1} - \nu R \ln \frac{p_2}{p_1}}.$$

由此可见，在理想气体中，熵是一个态函数。在下一节我们将证明对于非理想气体，熵也是态函数。

Clausius 不等式

任意循环都满足

$$\boxed{\oint \frac{\delta Q}{T} \leq 0}.$$

其中等号对应可逆循环，小于号对应不可逆循环。

由此可得，对于任意实际过程，

$$\Delta S \geq \int \frac{\delta Q}{T}.$$

特别地，对于孤立系统，

$$\boxed{\Delta S \geq 0}.$$

这就是熵增原理。

Clausius 不等式与 Maxwell 关系的微分链条

在系统只做可逆体积功的前提下，

$$\delta Q_{\mathrm{rev}} = \mathrm{d}U + p\mathrm{d}V, \quad \mathrm{d}S = \frac{\mathrm{d}U}{T} + \frac{p}{T}\mathrm{d}V.$$

对理想气体 $\mathrm{d}U = C_V \mathrm{d}T$ 且 $pV = \nu RT$，因此

$$\mathrm{d}S = \frac{C_V}{T}\mathrm{d}T + \frac{\nu R}{V}\mathrm{d}V.$$

如果考虑一般简单可压缩平衡系统而不是理想气体，记 $U = U(T, V)$，则

$$\mathrm{d}S = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V \mathrm{d}T + \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\mathrm{d}V.$$

令 S 为状态函数，其两次交叉偏导相等。结合 $F = U - TS$、$\mathrm{d}F = -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V$，可得

$$\boxed{\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V}, \qquad \boxed{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p}.$$

这些关系适用于相应的简单可压缩平衡系统。实际气体的内能一般依赖体积；只有理想气体才满足内能仅为温度的函数。

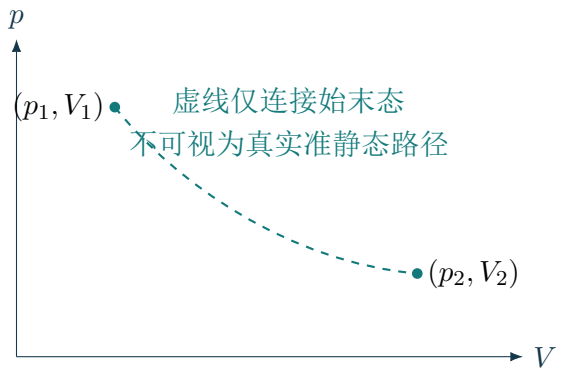


图 5.1: 理想气体向真空自由膨胀：实际不可逆路径不能由连续的平衡态 p-V 曲线表示。

自由膨胀中的熵变

专门讨论自由膨胀：虽然实际过程中

$$Q = 0,$$

但这并不意味着

$$\Delta S = 0.$$

因为

$$\mathrm{d}S = \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}$$

中的 δQ_{rev} 指的是连接同一始末态的**可逆路径**上的热量元，而不是实际不可逆路径上的热量元。

例如一定量理想气体在绝热容器中自由膨胀，若体积从 V_1 增至 V_2，温度不变，则

$$\Delta S = \nu R \ln\frac{V_2}{V_1} > 0.$$

由 Clausius 不等式导出 Carnot 效率上限

对于任何在 T_h, T_c 两热源之间工作的循环热机，

$$\frac{Q_h}{T_h} - \frac{Q_c}{T_c} \le 0.$$

因此

$$\frac{Q_c}{Q_h} \ge \frac{T_c}{T_h},$$

从而

$$\eta = 1 - \frac{Q_c}{Q_h} \le 1 - \frac{T_c}{T_h}.$$

可逆情形取等号，这正是 Carnot 效率公式。

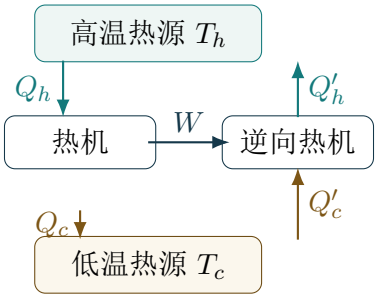


图 5.2: Carnot 定理反证：将普通热机与逆向可逆机组合，抵消净功以比较热源交换。

Carnot 定理与不可逆循环的完整论证

设一台可逆热机效率为 η_{rev}，另一台声称效率 $\eta > \eta_{\text{rev}}$ 的热机在相同高低温热源之间工作。把可逆热机倒转作为制冷机运行，并调整循环次数，使两机器的输出和输入功量相等。若两机功量为同一个 $W > 0$，则热机从热源吸收 $Q_h = W/\eta$；逆向可逆机向热源排出 $Q'_h = W/\eta_{\text{rev}}$。在 $\eta > \eta_{\text{rev}}$ 的假设下

$$Q_h < Q'_h, \qquad Q'_h - Q_h > 0.$$

两个装置合并后无净功交换，净效果却把一定热量从低温热源送向高温热源，违反 Clausius 表述。所以

$$\boxed{\eta \le \eta_{\text{rev}}}.$$

再把两台可逆热机互换角色，即得两者效率相等，因而可逆热机效率仅取决于 T_h, T_c 而与工作物质无关。

对任意两热源的循环热机，以吸热为正的约定写 $Q_h > 0,\ Q_\ell < 0$，则

$$\frac{Q_h}{T_h} + \frac{Q_\ell}{T_\ell} \le 0,$$

其中不可逆机取严格不等式。当循环与多个热源交换热量，分割成足够小的热交换单元并利用可逆 Carnot 辅助机的比较，可推广为

$$\boxed{\oint \frac{\delta Q}{T_{\text{boundary}}} \le 0}.$$

热交换接触处的温度应明确写出；不可逆有限温差传热时，不能把系统某处瞬时的非平衡温度随意代入。若系统沿一条可逆闭路，则积分等于零。定义任意平衡态 A, B 之间的熵差

$$S(B) - S(A) = \int_{A,\mathrm{rev}}^{B} \frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}.$$

若实际路径不可逆，沿实际路径和反向假想可逆路径组成循环，Clausius 不等式推出

$$\Delta S \geq \int_{A,\mathrm{actual}}^{B} \frac{\delta Q}{T_{\mathrm{boundary}}},$$

即孤立系统熵不减。

§5.3　自由能与 Gibbs 函数

在介绍熵之后，进一步引入四个常用热力学势。

内能的基本微分关系

对封闭简单可压缩系统，

$$\boxed{\mathrm{d}U = T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V}.$$

这是热力学基本关系。

四个热力学势

定义

$$H = U + pV, \qquad F = U - TS, \qquad G = U + pV - TS.$$

于是它们的全微分分别为

$$\begin{aligned}
\mathrm{d}U &= T\mathrm{d}S - p\mathrm{d}V,\\
\mathrm{d}H &= T\mathrm{d}S + V\mathrm{d}p,\\
\mathrm{d}F &= -S\mathrm{d}T - p\mathrm{d}V,\\
\mathrm{d}G &= -S\mathrm{d}T + V\mathrm{d}p.
\end{aligned}$$

自然变量与 Maxwell 关系

从 $F = F(T, V)$ 可得

$$S = -\left(\frac{\partial F}{\partial T}\right)_V, \qquad p = -\left(\frac{\partial F}{\partial V}\right)_T.$$

交换二阶混合偏导得

$$\boxed{\left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V}.$$

类似地，由其他势函数可得到一组 Maxwell 关系：

$$\left(\frac{\partial T}{\partial p}\right)_S = \left(\frac{\partial V}{\partial S}\right)_p, \qquad \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V, \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p.$$

自由能判据

常用平衡判据为：

- 在恒温、恒容条件下，自发过程总使 Helmholtz 自由能 F 减小；
- 在恒温、恒压条件下，自发过程总使 Gibbs 自由能 G 减小。

这两个结论对理解相变、化学反应和平衡条件非常重要。

§5.4　熵及热力学第二定律的统计意义

前面已由可逆路径定义了 Clausius 熵 $\mathrm{d}S=\delta Q_{\mathrm{rev}}/T$，并说明它是态函数。本节换到微观角度，回答两个问题：熵这个宏观量，对应单个分子的哪一个微观量？“熵只增不减”又该如何从大量粒子的统计行为来理解？

熵是广延量

对可逆过程，

$$\mathrm{d}S=\frac{\delta Q_{\mathrm{rev}}}{T}.$$

若系统温度处处相同，把它分成若干部分，各部分吸收的可逆热量可以相加，对应的熵变也相加：

$$\Delta S=\sum_i \Delta S_i.$$

更一般地，把系统整体放大 λ 倍，即 U,V,N 都乘以 λ，则

$$S(\lambda U,\lambda V,\lambda N)=\lambda S(U,V,N).$$

具有这种性质的状态量称为广延量；温度 T、压强 p 不随系统大小改变，是强度量。这提示我们：微观上熵应当正比于粒子数 N，每个粒子平均贡献一份熵。

Boltzmann 分布与单粒子量的平均

先看一个简单模型：单粒子的能量 ε 连续取值，且态密度近似为常数（二维平动即属此情形）。平衡时能量的概率密度为

$$\boxed{f(\varepsilon)=\frac{1}{k_{\mathrm{B}}T}e^{-\varepsilon/(k_{\mathrm{B}}T)}},\qquad \int_0^\infty f(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon=1.$$

这就是归一化的 Boltzmann 因子：能量越高，占据概率越小，衰减的特征能量正是 $k_{\mathrm{B}}T$。对任意一个关于 ε 的函数 $g(\varepsilon)$，其统计平均为

$$\langle g(\varepsilon)\rangle=\int_0^\infty g(\varepsilon)f(\varepsilon)\mathrm{d}\varepsilon=\frac{1}{k_{\mathrm{B}}T}\int_0^\infty g(\varepsilon)e^{-\varepsilon/(k_{\mathrm{B}}T)}\mathrm{d}\varepsilon.$$

给定 $g(\varepsilon)$，就得到一个可测量的宏观量。于是问题化为：要让 $\langle g\rangle$ 给出熵，$g(\varepsilon)$ 应该取什么？

熵对应的微观量：$g(\varepsilon) = -k_{\mathrm{B}} \ln f(\varepsilon)$

由分布函数直接得到

$$\ln f(\varepsilon) = -\frac{\varepsilon}{k_{\mathrm{B}}T} - \ln(k_{\mathrm{B}}T).$$

若熵是 N 个粒子各自贡献之和，即 $S = N\langle s\rangle$，则单粒子应取的“熵”是

$$s(\varepsilon) = -k_{\mathrm{B}} \ln f(\varepsilon).$$

代入平均得

$$\begin{aligned} S &= -Nk_{\mathrm{B}} \int_0^\infty f \ln f \,\mathrm{d}\varepsilon \\ &= Nk_{\mathrm{B}} \int_0^\infty f \left(\frac{\varepsilon}{k_{\mathrm{B}}T} + \ln(k_{\mathrm{B}}T) \right) \mathrm{d}\varepsilon \\ &= \frac{N}{T} \langle \varepsilon \rangle + Nk_{\mathrm{B}} \ln(k_{\mathrm{B}}T), \end{aligned}$$

其中

$$\langle \varepsilon \rangle = \frac{1}{k_{\mathrm{B}}T} \int_0^\infty \varepsilon e^{-\varepsilon/(k_{\mathrm{B}}T)} \mathrm{d}\varepsilon = k_{\mathrm{B}}T.$$

代回即得

$$\boxed{S = Nk_{\mathrm{B}} \left[1 + \ln(k_{\mathrm{B}}T)\right]}.$$

单个粒子的平均熵约为 $k_{\mathrm{B}}\left[1 + \ln(k_{\mathrm{B}}T)\right]$，只依赖温度，不依赖体积—— 这是因为模型里还没有装入“分子可以在多大空间里运动”这一信息。

理解与辨析

关于 $\ln(k_{\mathrm{B}}T)$ 的量纲。 $f(\varepsilon)$ 的量纲是能量$^{-1}$，严格地说 $\ln f$ 应写成 $\ln\left[f(\varepsilon)\varepsilon_0\right]$，其中 ε_0 是一个固定的能量标度。更换 ε_0 只使 S 相差一个与状态无关的常数，不影响任何熵变 ΔS。这与热力学“只能定义熵差”是一致的。熵的绝对数值必须由量子态计数（相空间中最小相格 h^3）给出，即 Sackur–Tetrode 公式；经典统计只能定出熵的函数形式。

与宏观熵公式的对照

上面的模型只保留了能量分布的贡献。理想气体的分子还在容器中均匀分布，单粒子相空间分布为

$$f(\boldsymbol{r}, \boldsymbol{v}) = \frac{1}{V} \left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}}T} \right)^{3/2} e^{-mv^2/(2k_{\mathrm{B}}T)}.$$

于是

$$\langle \ln f \rangle = -\ln V + \frac{3}{2} \ln \frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}}T} - \frac{3}{2},$$

$$S = -Nk_{\mathrm{B}} \langle \ln f \rangle + \text{const} = Nk_{\mathrm{B}} \ln V + \frac{3}{2} Nk_{\mathrm{B}} \ln T + \text{const}.$$

用 $Nk_{\mathrm{B}} = \nu R$ 与 $C_V = \frac{3}{2}\nu R$ 改写，即

$$\boxed{S = \nu R \ln V + C_V \ln T + \text{const}},$$

与前面由 $\mathrm{d}S = \delta Q_{\mathrm{rev}}/T$ 积分得到的理想气体熵公式一致。由此可见：体积项来自“分子在空间中均匀分布”，$\ln T$ 项来自能量分布的展宽；而态密度（$\sqrt{\varepsilon}$ 因子）决定了 $\ln T$ 前的系数为 3/2。上一小节的常数态密度模型给出 $Nk_{\mathrm{B}} \ln(k_{\mathrm{B}}T)$，系数不同正是态密度不同所致。

微观状态数与 Boltzmann 熵

统计物理的出发点不是分布函数，而是微观状态数。设 N 个粒子分配到各能级，第 i 个能级上有 N_i 个粒子，$\sum_i N_i = N$。若粒子可区分，则宏观分布 $(N_1, N_2, \dots)$ 对应的微观状态数为

$$\Omega = \frac{N!}{\prod_i N_i!} \prod_i g_i^{N_i},$$

其中 g_i 是第 i 个能级的简并度。取对数，并用 Stirling 公式 $\ln N! \simeq N\ln N - N$，

$$\begin{aligned} \ln\Omega &= \ln N! - \sum_i \ln N_i! + \sum_i N_i \ln g_i \\ &\simeq N\ln N - \sum_i N_i \ln N_i + \sum_i N_i \ln g_i \\ &= -N\sum_i p_i \ln\frac{p_i}{g_i}, \qquad p_i = \frac{N_i}{N}. \end{aligned}$$

若各能级非简并（$g_i = 1$），就简化为

$$\boxed{\ln\Omega = -N\sum_i p_i \ln p_i}, \qquad \boxed{S = k_{\mathrm{B}}\ln\Omega = -Nk_{\mathrm{B}}\sum_i p_i \ln p_i}.$$

这正是前面 $-Nk_{\mathrm{B}}\int f\ln f\,\mathrm{d}\varepsilon$ 的离散版本：$p_i = N_i/N$ 是随机抽取一个分子、它处在第 i 类状态的概率（由大数定律，概率即占据比例）。

理解与辨析

为什么熵会自发增加？ 孤立系统在给定宏观约束（N, V, E 固定）下，各个可及微观状态出现的概率相同。不同宏观分布对应的 Ω 差别极大，最可几分布几乎占据了全部微观状态。系统从 Ω 小的宏观态演化到 Ω 大的宏观态，并不是受到某种新的力，而是大数统计的必然结果：偏离最可几分布一个宏观可测量所需的相对涨落约为 $1/\sqrt{N}$，对 $N \sim 10^{23}$ 只有 10^{-11} 量级，实际上观测不到。另一方面，微观动力学方程本身是时间反演对称的，熵增是*粗粒化*与*特殊初始条件*共同造成的统计结论，而不是微观定律的不对称。

Boltzmann 熵与 Clausius 熵的等价性

以理想气体向真空自由膨胀为例：初态体积 V_1，末态体积 V_2，温度不变。每个分子可选择的“位置”是原来的 V_2/V_1 倍，N 个分子彼此独立，故

$$\frac{\Omega_2}{\Omega_1} = \left(\frac{V_2}{V_1}\right)^N.$$

于是

$$\Delta S = k_{\mathrm{B}}\ln\frac{\Omega_2}{\Omega_1} = Nk_{\mathrm{B}}\ln\frac{V_2}{V_1} = \nu R\ln\frac{V_2}{V_1},$$

与沿可逆等温路径积分 $\int \delta Q_{\mathrm{rev}}/T$ 的结果完全相同。一般情形也可证明：$k_{\mathrm{B}}\ln\Omega$ 与 $\int \delta Q_{\mathrm{rev}}/T$ 至多相差一个与状态无关的常数，而热力学中这个常数本来就可以任意选取。因此两种定义在一切可测量的熵变上等价。

例题与练习

例：1 mol 理想气体自由膨胀到二倍体积。
宏观算法：沿可逆等温路径，

$$\Delta S = \nu R \ln \frac{V_2}{V_1} = R \ln 2 \simeq 5.76 \ \mathrm{J\,K^{-1}}.$$

统计算法：$\Omega_2/\Omega_1 = 2^{N_\mathrm{A}}$，

$$\Delta S = k_\mathrm{B} \ln 2^{N_\mathrm{A}} = N_\mathrm{A} k_\mathrm{B} \ln 2 = R \ln 2,$$

两者一致。注意这里比较的是两个宏观态所对应的微观状态数之比，并没有跟踪任何一条具体的分子轨迹；自由膨胀过程中气体并不处于平衡态，熵变仍按始、末两个平衡态计算。

信息熵

$-Nk_\mathrm{B}\sum_i p_i \ln p_i$ 只用到概率分布，与“分子”“能量”这些具体物理内容无关。把它单独抽出来，就得到

$$\boxed{S_\mathrm{info} = -K \sum_{i=1}^{n} p_i \ln p_i}, \qquad \sum_{i=1}^{n} p_i = 1,$$

称为**信息熵**（Shannon 熵）。若某事物有 n 种可能结果，第 i 种结果出现的概率为 p_i，则 S_info 度量结果的不确定性，也等于确定结果后所获得的信息量。

- 取 $K = k_\mathrm{B}$、对数取自然对数，单位为 $\mathrm{J\,K^{-1}}$，与热力学熵同量纲；
- 取 $K = 1/\ln 2$、对数以 2 为底，单位为 bit（比特）。

等概率时 $p_i = 1/n$，有 $S_\mathrm{info} = K \ln n$：可能结果越多，不确定性越大；若某个结果的概率为 1，则 $S_\mathrm{info} = 0$，没有任何不确定性。

理解与辨析

热力学熵与信息熵：形式相同，含义不同。 热力学熵中的 p_i 是平衡态微观状态的概率，由 N, V, E 等宏观量决定；信息熵中的 p_i 是消息或随机变量的概率分布，与分子无关。把两者联系起来的是 Landauer 原理：擦除 1 bit 信息至少要向环境排放 $k_\mathrm{B}T\ln 2$ 的热量。信息不是免费的，这正是下一小节 Maxwell 妖佯谬的关键。

Maxwell 妖

考虑一个密闭容器，被隔板分成左右两半，隔板上开一扇可由“小妖”控制的小门。设小妖能精确测出每个分子的速率，并且只做如下两种操作：

- 只允许快分子从右半运动到左半；
- 只允许慢分子从左半运动到右半。

这样左半聚集快分子、温度升高，右半剩下慢分子、温度降低，容器两端出现温差。整个过程既没有外界做功，也没有从单一热源吸热，看起来把热量从低温处“搬运”到了高温处，直接违反 Clausius 表述。这就是 Maxwell 妖。

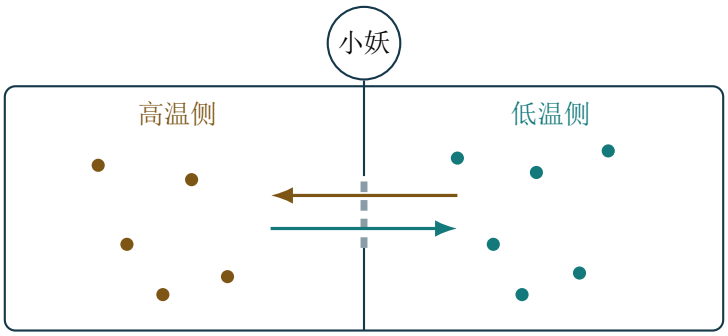


图 5.3: Maxwell 妖示意：小妖只放快分子向左、慢分子向右，左半逐渐变热、右半逐渐变冷。金色箭头为快分子，青色箭头为慢分子。

理解与辨析

佯谬的解决：信息不是免费的。 小妖要判断分子快慢，必须完成三件事：(1) 测量速率、获取信息；(2) 把结果记入记忆；(3) 循环工作时不断擦除、重置记忆。按 Landauer 原理，擦除 1 bit 信息至少要向环境排放 $k_{\mathrm{B}}T\ln 2$ 的热量，这部分热量最终回到气体中。把“气体 + 小妖 + 记忆”作为整体计算熵变，总熵仍然不减：小妖靠记录信息从气体中“提取”的负熵，至多被擦除记忆时产生的熵抵消。Szilard 单分子热机把账算得更清楚：每个循环最多提取 $k_{\mathrm{B}}T\ln 2$ 的功，而重置 1 bit 记忆至少要付出同样的功，收支相抵。

核心结论

同一个熵有三种写法，适用场合不同：

- 微正则（等概率）：$S = k_{\mathrm{B}}\ln\Omega$，$\Omega$ 为给定宏观条件下等概率微观态数；
- 一般分布：$S = -k_{\mathrm{B}}\sum_j P_j \ln P_j$，$P_j$ 为第 j 个微观态的概率，等概率时退化为上式；
- 近独立粒子：$S = -Nk_{\mathrm{B}}\sum_i p_i \ln p_i = -Nk_{\mathrm{B}}\int f\ln f\,\mathrm{d}\varepsilon + \text{const}$，$p_i$ 为单粒子处在第 i 类状态的概率。

三者与 Clausius 熵 $\int \delta Q_{\mathrm{rev}}/T$ 在一切可测熵变上一致，差别仅在与状态无关的常数。

附录 A　热学公式速查

主题	关键公式
理想气体状态方程	$pV = \nu RT = N k_{\mathrm{B}} T$
压强公式	$p = \frac{1}{3} n m \left\langle v^2 \right\rangle$
温度与平均动能	$\frac{1}{2} m \left\langle v^2 \right\rangle = \frac{3}{2} k_{\mathrm{B}} T$
Maxwell 速率分布	$f_v(v) = 4\pi \left(\frac{m}{2\pi k_{\mathrm{B}} T} \right)^{3/2} v^2 e^{-m v^2/(2k_{\mathrm{B}}T)}$
三种典型速率	$v_{\mathrm{mp}} = \sqrt{2k_{\mathrm{B}}T/m},\ \langle v \rangle = \sqrt{8k_{\mathrm{B}}T/(\pi m)},\ v_{\mathrm{rms}} = \sqrt{3k_{\mathrm{B}}T/m}$
平均自由程	$\lambda = 1/(\sqrt{2}\,\pi d^2 n) = k_{\mathrm{B}}T/(\sqrt{2}\,\pi d^2 p)$
输运系数量级	$D \sim \frac{1}{3}\bar{v}\lambda,\ \eta \sim \frac{1}{3}\rho\bar{v}\lambda,\ \kappa \sim \frac{1}{3} c_V^{(\mathrm{vol})} \bar{v}\lambda$
热力学第一定律	$\mathrm{d}U = \delta Q - \delta W$
可逆绝热过程	$pV^{\gamma} = \text{const},\ TV^{\gamma-1} = \text{const}$
熵	$\mathrm{d}S = \delta Q_{\mathrm{rev}}/T$
Clausius 不等式	$\oint \delta Q/T \le 0$
Carnot 效率	$\eta_{\max} = 1 - T_c/T_h$
自由能	$F = U - TS,\ G = U + pV - TS$
Boltzmann 熵	$S = k_{\mathrm{B}} \ln \Omega$

附录 B　常见 Guass 积分

设 $\lambda>0$，下列积分均由 $e^{-\lambda x^2}$ 在无穷远处的 Guass 衰减保证收敛：

$$\int_0^\infty e^{-\lambda x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda}}$$
$$\int_0^\infty x\,e^{-\lambda x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\lambda}$$
$$\int_0^\infty x^2e^{-\lambda x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{4}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda^3}}$$
$$\int_0^\infty x^3e^{-\lambda x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2\lambda^2}$$
$$\int_0^\infty x^4e^{-\lambda x^2}\mathrm{d}x=\frac{3}{8}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda^5}}$$
$$\int_0^\infty x^5e^{-\lambda x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{\lambda^3}$$
$$\int_0^\infty x^6e^{-\lambda x^2}\mathrm{d}x=\frac{15}{16}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda^7}}$$

上表可归纳为两条通式，便于核对与推广（$n=0,1,2,\dots$）：

$$\int_0^\infty x^{2n}e^{-\lambda x^2}\mathrm{d}x=\frac{(2n-1)!!}{2^{\,n+1}}\sqrt{\frac{\pi}{\lambda^{2n+1}}},$$
$$\int_0^\infty x^{2n+1}e^{-\lambda x^2}\mathrm{d}x=\frac{n!}{2\lambda^{\,n+1}},$$

二者也可统一写成 Gamma 函数形式

$$\int_0^\infty x^m e^{-\lambda x^2}\mathrm{d}x=\frac{1}{2}\,\lambda^{-(m+1)/2}\,\Gamma\!\left(\frac{m+1}{2}\right),\qquad m>-1.$$

其中用到 $\Gamma(1/2)=\sqrt{\pi}$、$\Gamma(n+1)=n!$ 与 $\Gamma\big(n+\tfrac12\big)=\dfrac{(2n-1)!!}{2^n}\sqrt{\pi}$。